

第十七章 角度与圆分 度误差测量



角度的单位

- 国际单位制
 - 弧度 (rad) , 弧的长度与半径之比
 - 毫弧度 (mrad) , $1\text{rad}=1000\text{mrad}$
- 非国际单位制
 - 角度制: 秒(")分(')度($^{\circ}$)
- 换算关系
 - $1^{\circ} = 60', 1' = 60''$
 - $1\text{rad} = (180/\pi)^{\circ} \approx 57.296^{\circ} \approx 2 \times 10^5 ''$



第一节 对象与基准

- 测量对象的分类

- 1) 单一角度测量

eg: V形导轨的夹角、燕尾槽角度

- 2) 圆锥零件的锥形角

eg: 刀具的锥柄、机床主轴的锥孔

- 3) 圆周分度器件

eg: 分度盘、多齿盘



• 基准

1) 自然基准: 360度

2) 实物基准:

A、角度量块、度盘($\pm 1''$)

B、多面棱体($\pm 0.5''$)

C、多齿分度台($\pm 1''$)

D、光学分度头 ($\pm 0.2''$)

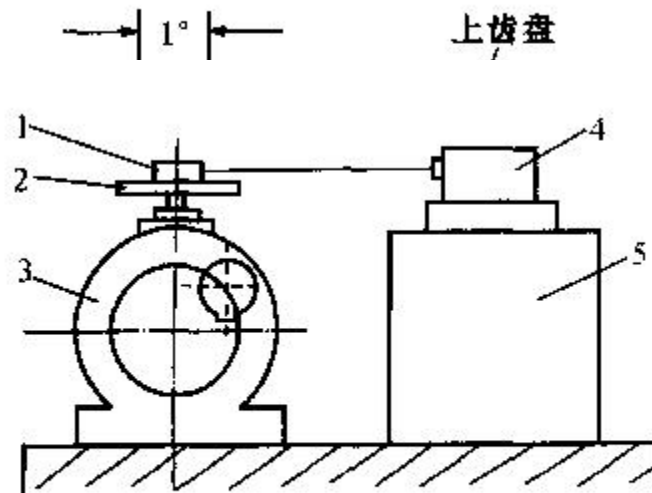
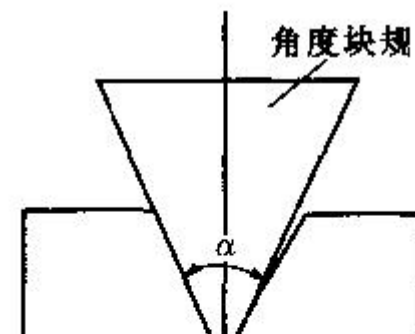
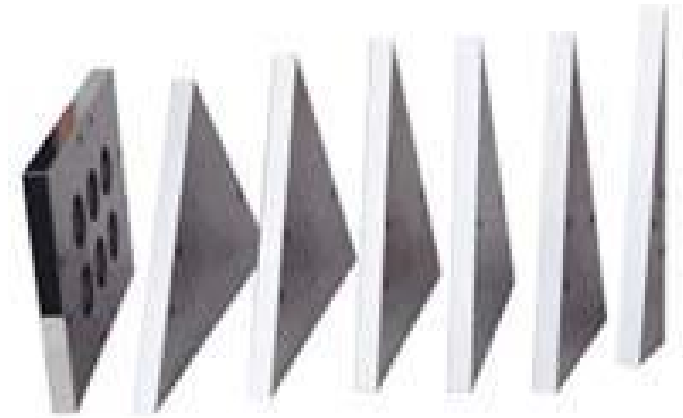
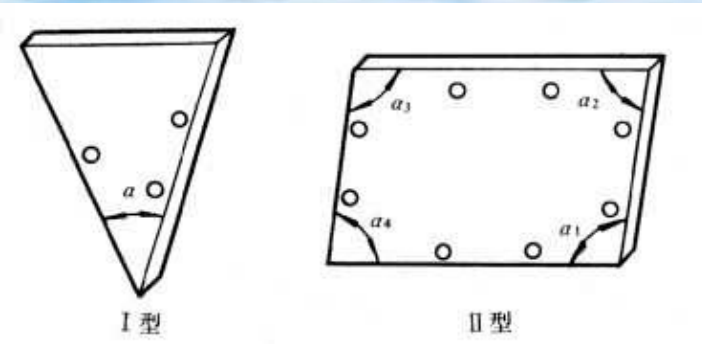


图 5—11 用光学分度头测角

• 角度块

- 角度块分I型（1个工作角）和II型（4个工作角）。
- 为便于使用，常由各种不同工作角的角度块组合成套。
- 0级（ $\pm 3''$ ）；
- 1级（ $\pm 10''$ ）；
- 2级（ $\pm 30''$ ）；



17片角度块

- 用途:**
- ◆ 适用于生产制造及检查工作
- 要素:**
- ◆ 优质钢制造
 - ◆ 硬度: HRC52~58
 - ◆ 角的精度每英寸0.0001"
 - ◆ 尺寸: 3" 长 x 1/4" 厚

包含 (includes):

- ◆ (17) 片精密角度块 (Pieces precision angle blocks):
0° (2) 片 (pieces) 1/4° 1/2° 1° 2° 3° 4° 5° 10°
15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

17 PCS Angle Plates

- APPLICATIONS:**
- ◆ Ideal for Production and inspection jobs.
- FEATURES:**
- ◆ Made of high quality steel
 - ◆ Hardness: HRC52~58
 - ◆ Angular accuracy: 0.0001" / 1"
 - ◆ Dimensions: 3" L x 1/4" T



HJ1105

• 高精度度盘

- 在圆盘的某一圆周上刻有一系列的等分刻线以实现圆周等分的器件称为度盘。
- 很多测角仪器和度盘检测仪器均以度盘作为标准件
- 度盘的角间隔为 $5'$ 、 $10'$ 等，然而通过细分可达很高的分辨力
- 角度及圆分度误差的静态测量



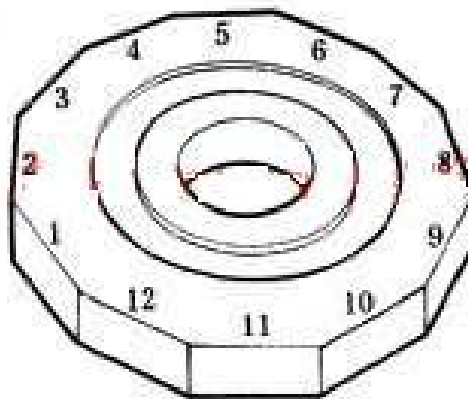
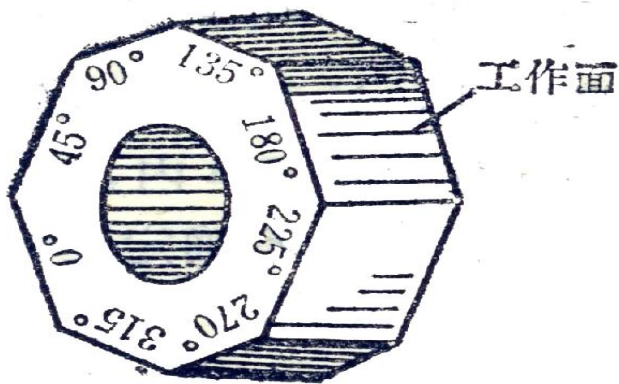
- 高精度度盘

- 在圆盘的某一实现圆周等分
- 很多测角仪器准件
- 度盘的角间隔很高的分辨力
- 角度及圆分度



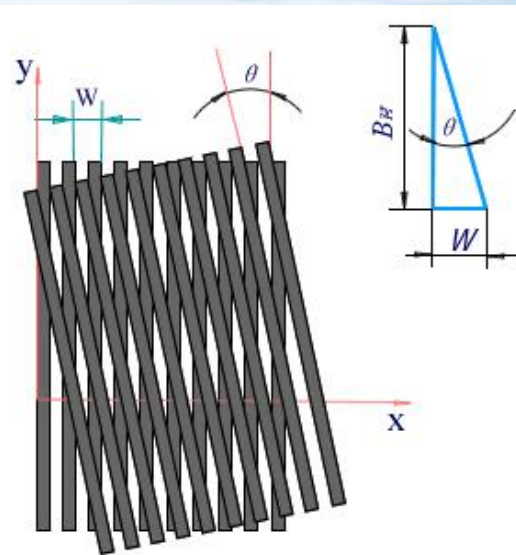
• 多面棱体

- 高精度的角度标准器，它主要用于对安装后的分度器件进行精度检定
- 经过检定其分度精度可达 $\pm 0.5'' \sim \pm 1''$
- 多面棱体常和自准直仪等读数系统配合使用

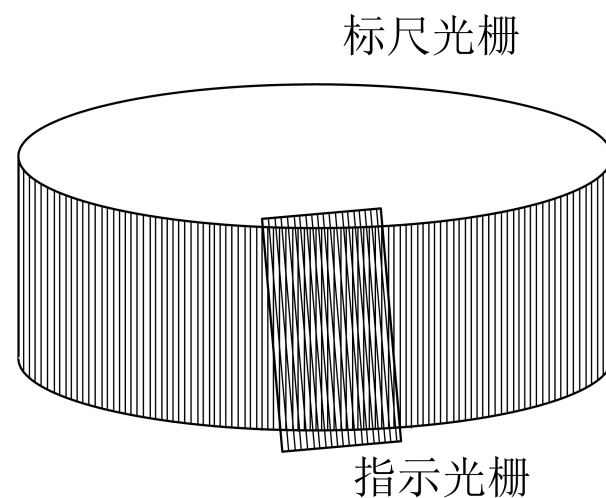


• 圆光栅

- 原理与直线光栅类似
- 刻线误差因平均效应对测量结果影响很小
- 光栅盘的分度精度可达 $\pm 0.2''$ 或更高。光栅盘的分辨力多为 $0.1''$ 、 $0.2''$ 。

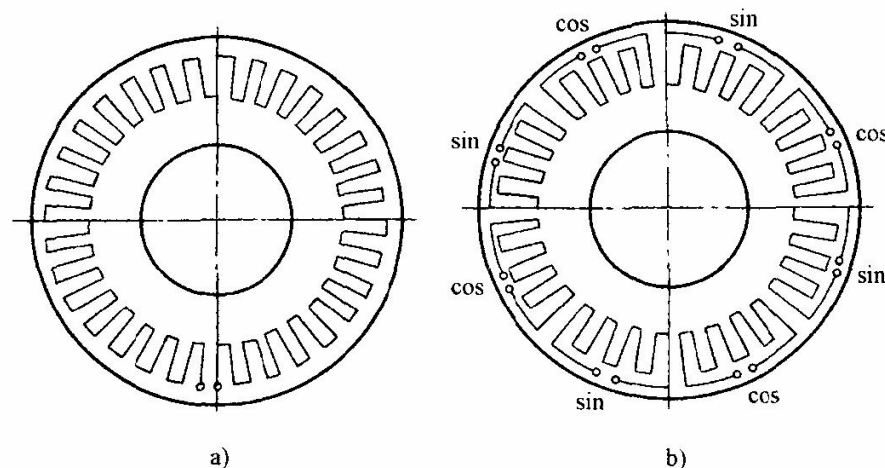


莫尔条纹的形成



• 圆感应同步器

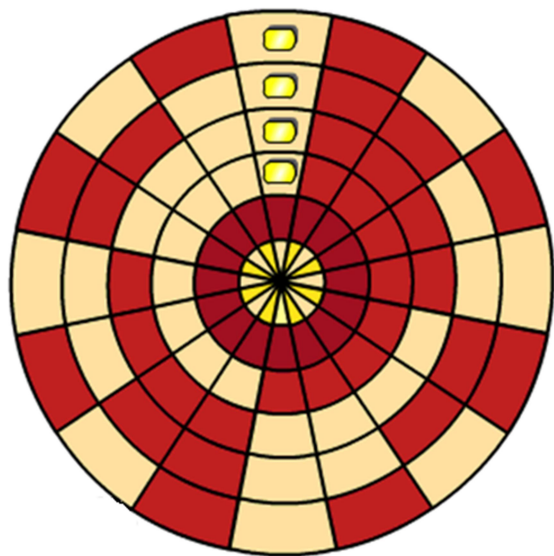
- a) 转子, b) 定子
- 工作时许多节距同时起作用, 所以有平均效应, 可获得较高的分度精度
- 精度低于圆光栅
- 抗干扰能力强, 适于加工现场使用



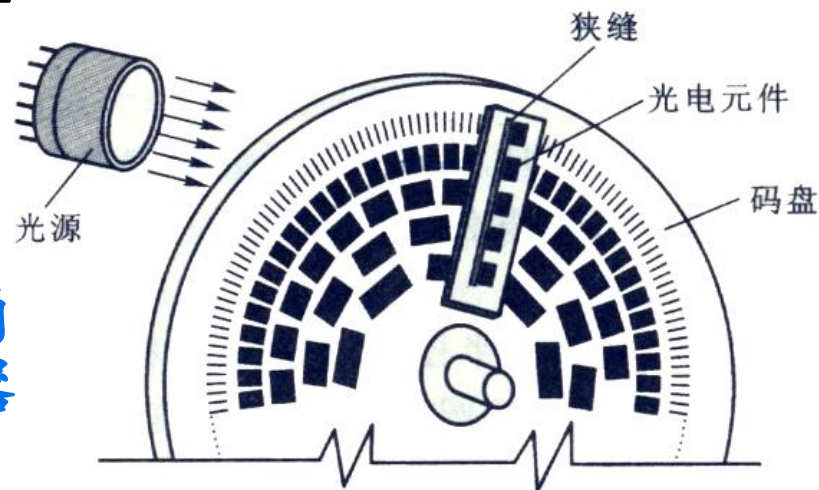
• 角编码器

- 将角度位置直接通过数字量输出的装置
- 角编码器使用方便可靠
- 很难实现小角度测量
- 设码盘上有n条码道，能够分辨的最小角度为

$$\alpha = 360^\circ / 2^n$$

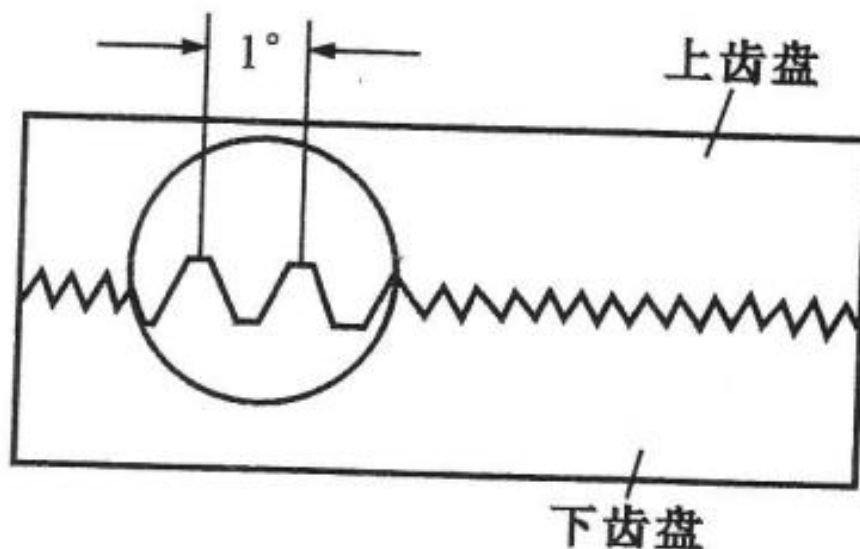


光电角
编码器



• 多齿分度盘

- 纯机械的分度基准
- 测量过程中齿轮啮合，实现自动定心
- 对制造误差有平均效应



360,720,1440

图 5—21 多齿分度盘

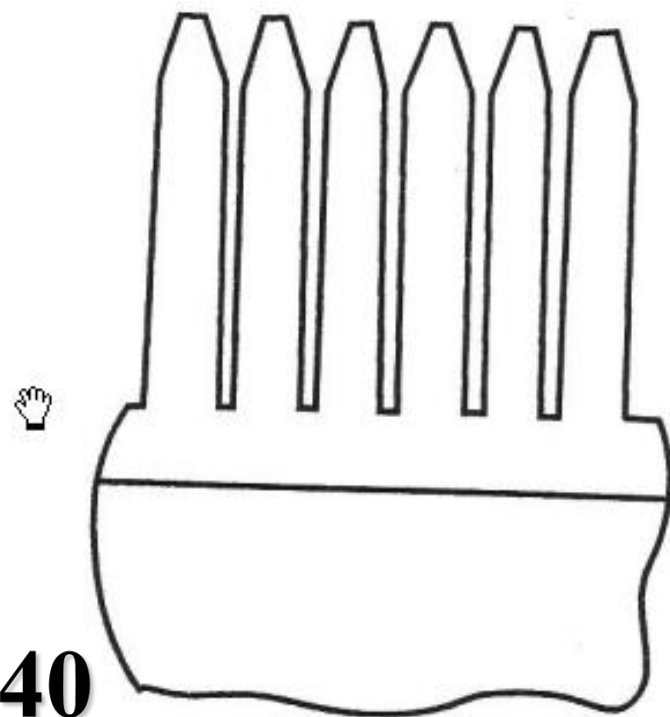
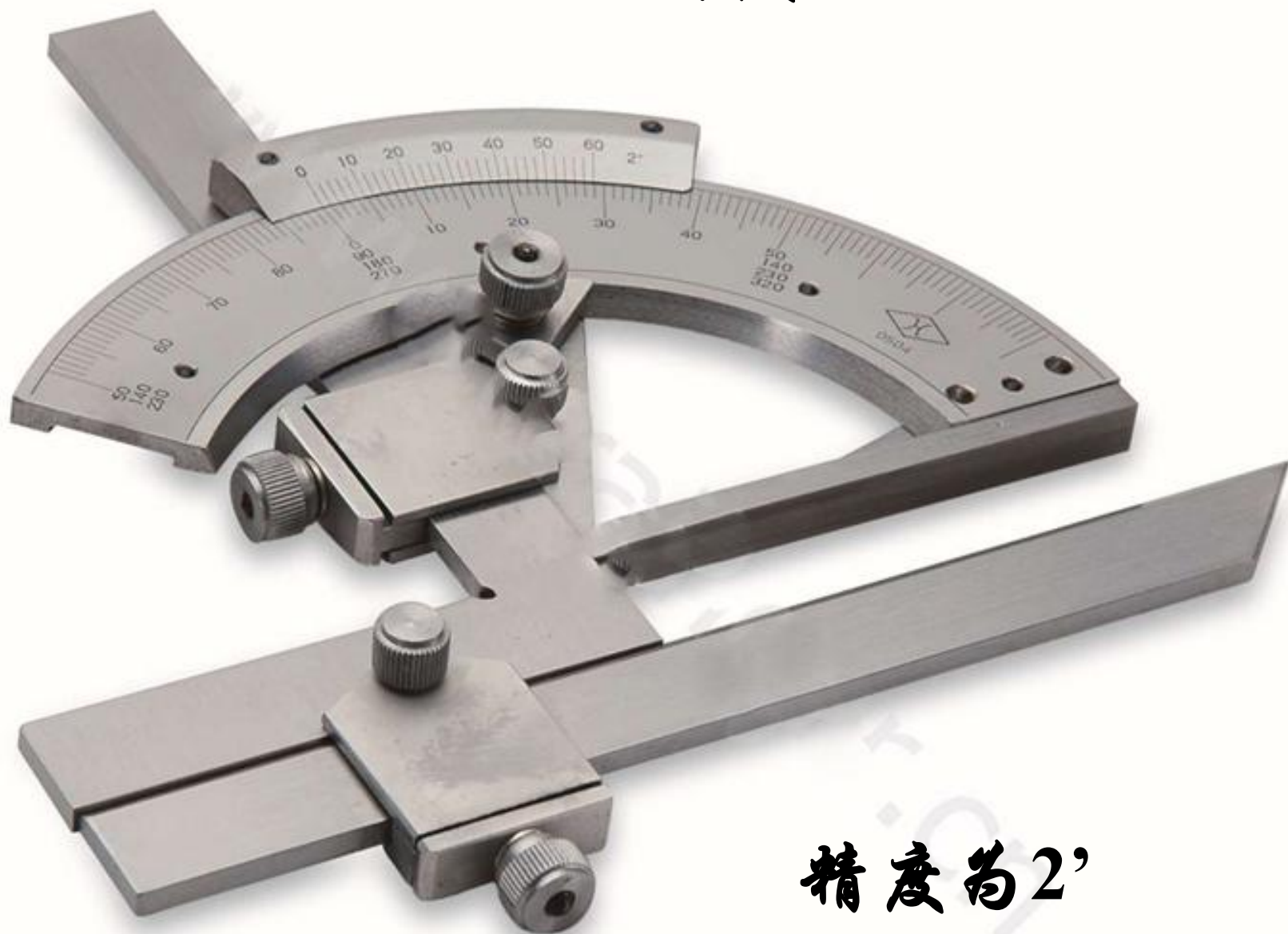


图 5—22 多齿分度盘齿形

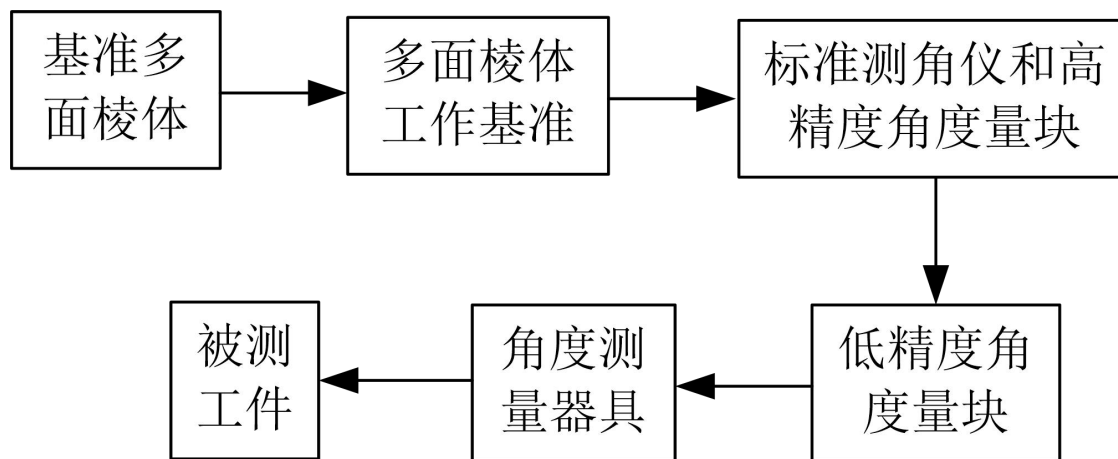
游标角度尺



精度为2'

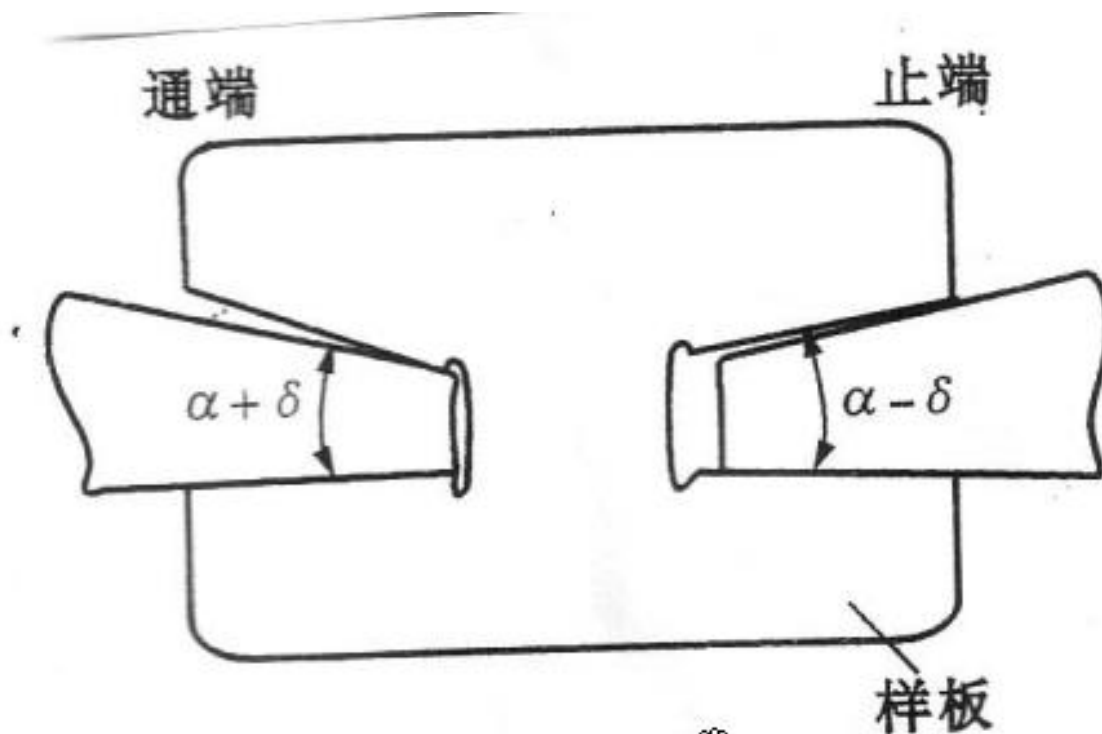
角度的量值传递

- 为保证角度测量的精度，角度量值也有量值传递的过程，即逐级用**高精度**角度基准检定**低精度**角度基准。



第二节 单一角度测量方法

- 比较法



车间零件检验

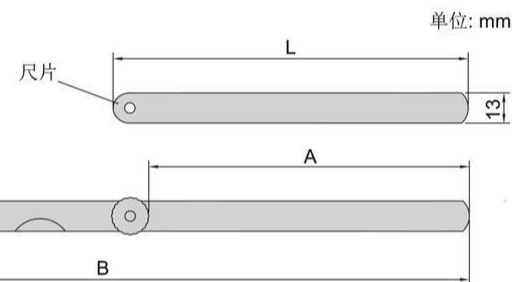
图 5—2 用角度极限样板检查角度

长塞尺



4605-20

- 符合德标(DIN2275)
- 精度: $\pm(3+T/80)\mu\text{m}$, $T(\mu\text{m})$ 是尺片厚度



型号	测量范围	包含的尺片厚度(mm)	尺片数量	L	A	B
4605-13	0.05 - 1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	13	150	135	295
4605-131	0.05 - 1.00mm		13	200	185	395
4605-132	0.05 - 1.00mm		13	300	285	590
4605-20	0.05 - 1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	20	150	135	295
4605-201	0.05 - 1.00mm		20	200	185	395
4605-202	0.05 - 1.00mm		20	300	285	590

(mm)

若被测零件是V形块，可按下图测量

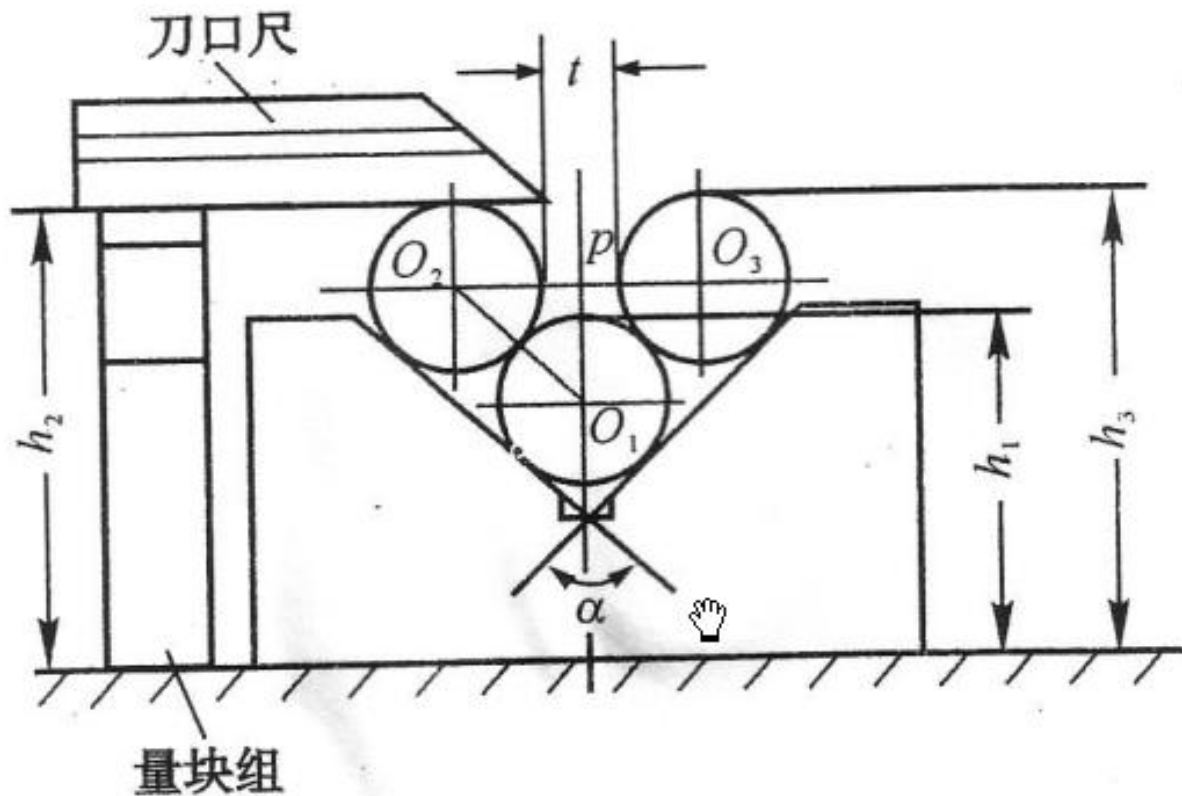


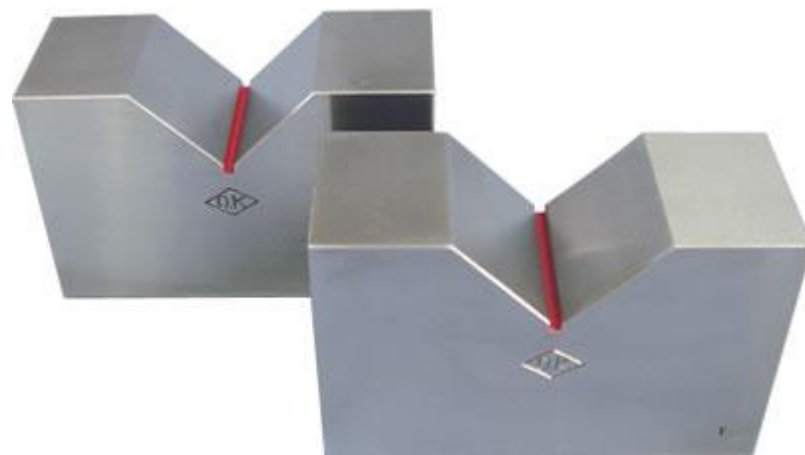
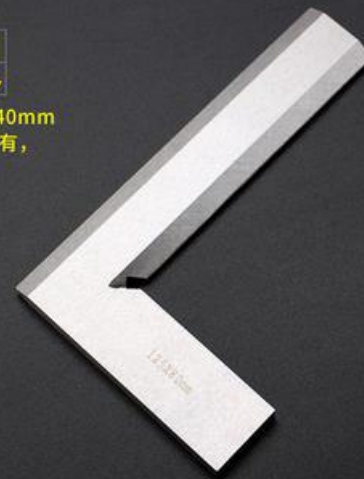
图 5—4 V 形块角度测量



工业级

刀口角尺

我们拥有很多款式，从63X40mm到500X315mm常规尺寸都有，需要更多款式也可以定制，方便客户一站式购买！



若V形块是对称的

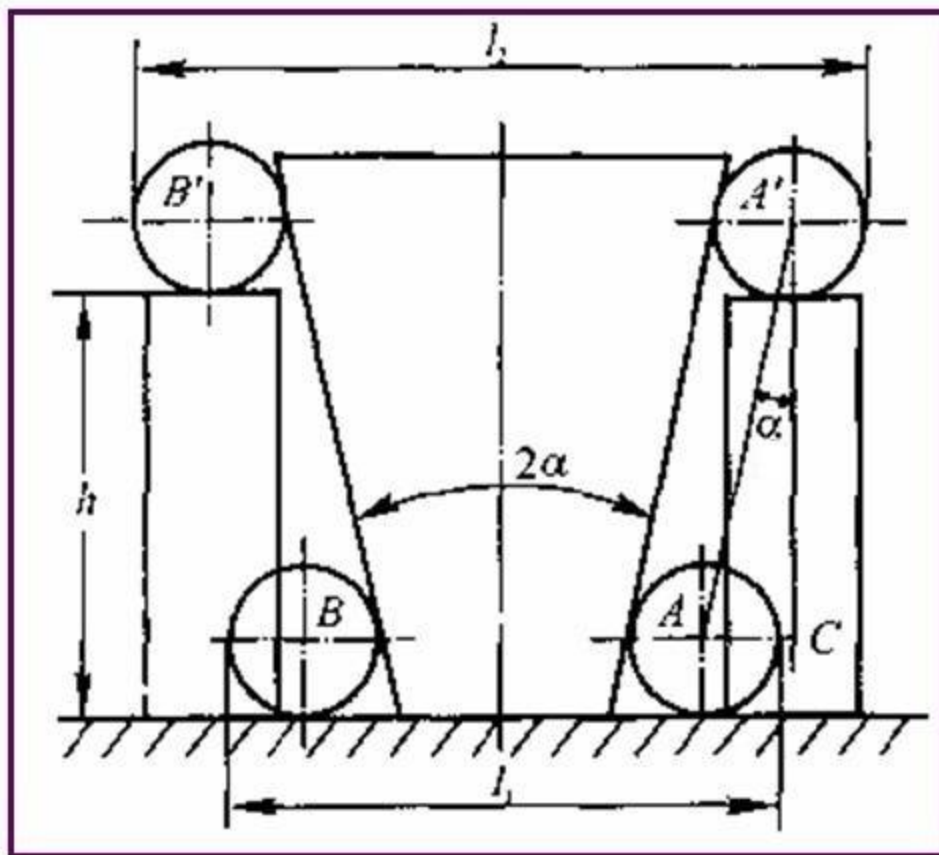
$$\alpha = 2 \arcsin \left(\frac{t + d}{2d} \right)$$

若V形块是不对称的

$$\cos \frac{\alpha}{2}_{(\text{左})} = \frac{h_2 - h_1}{d}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2}_{(\text{右})} = \frac{h_3 - h_1}{d}$$

2. 两外表面的夹角和外锥角的测量



(1) 用圆柱和量块测量：
如图3-20所示。

角度 α 按下式计算得到：

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{l_2 - l_1}{2h}$$

图3-20 外侧角的测量

• 正弦尺/规法

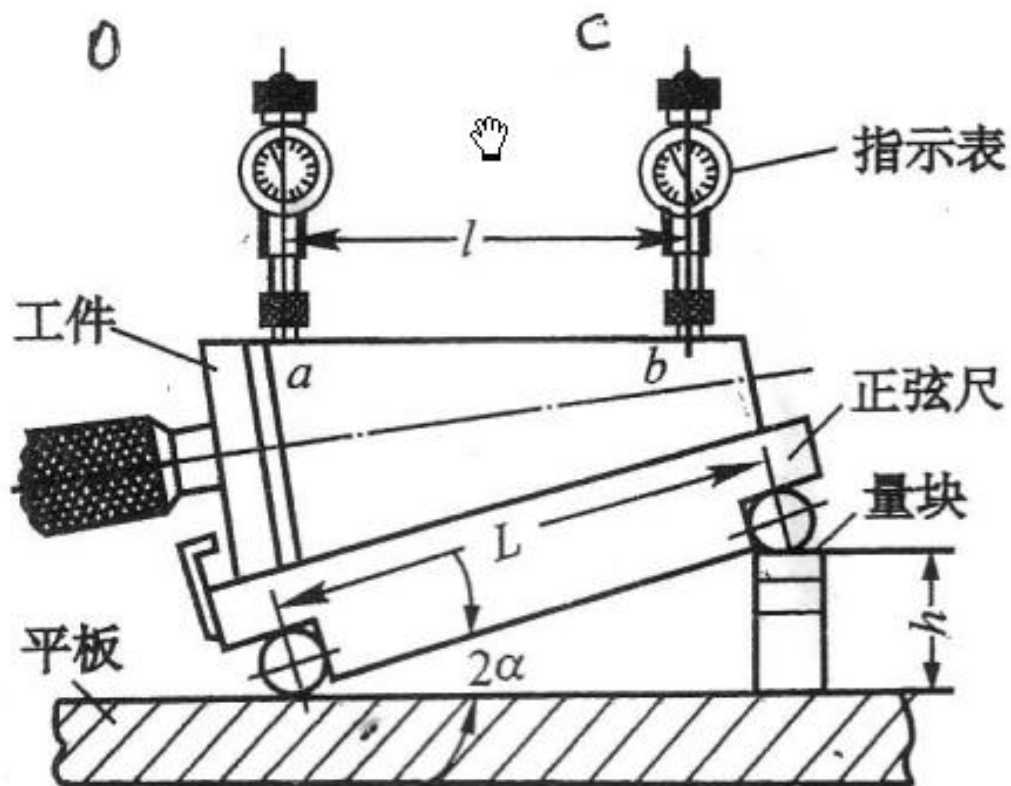


图 5—7 用正弦尺测外锥锥度

由上图可知

$$h = L \sin 2\alpha \quad L \text{ 一般取 } 100\text{mm}, 200\text{mm}$$

$$\text{锥度误差 } \Delta K = \frac{n}{l}$$

$$\text{锥角误差 } \Delta_{2\alpha} = \Delta K \times 2 \times 10^5''$$

$$= \frac{2n}{l} \times 10^5''$$

指示表差 $1\mu\text{m}$, 锥角差 $2''$

• 坐标法

1、用万能工具显微镜测量

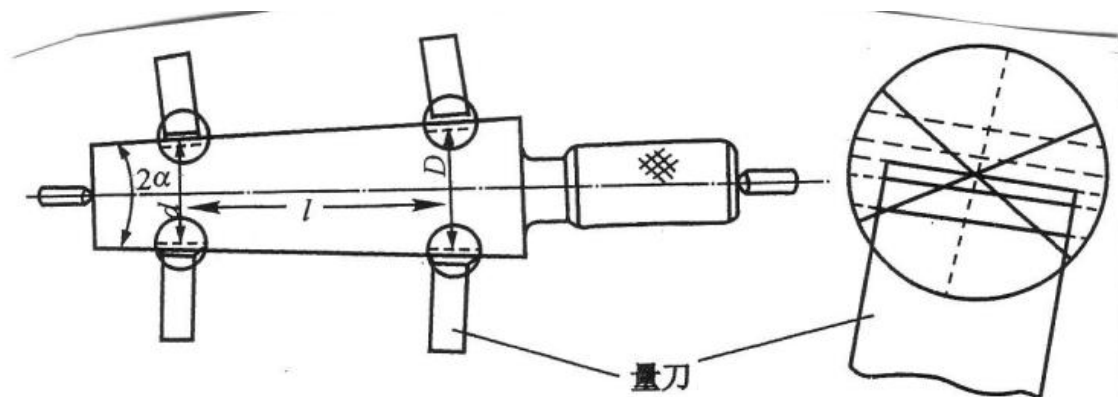


图 5—9 用万能工具显微镜测锥度

$$\tan \alpha = \frac{1}{2l} (D - d)$$

2. 在三坐标测量机上进行测量:

图 3-24所示的是在三坐标测量机上测量内锥零件的锥角。

以X-y平面为基准, 然后在通过锥孔轴心线的X-Z平面内测出 X_1 、 X_2 和 Z_1 、 Z_2 , 由下式得到

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{x_2 - x_1}{2(z_2 - z_1)} \right]$$

坐标法测量也多属间接测量, 其测量精度可按函数误差求法来获得。

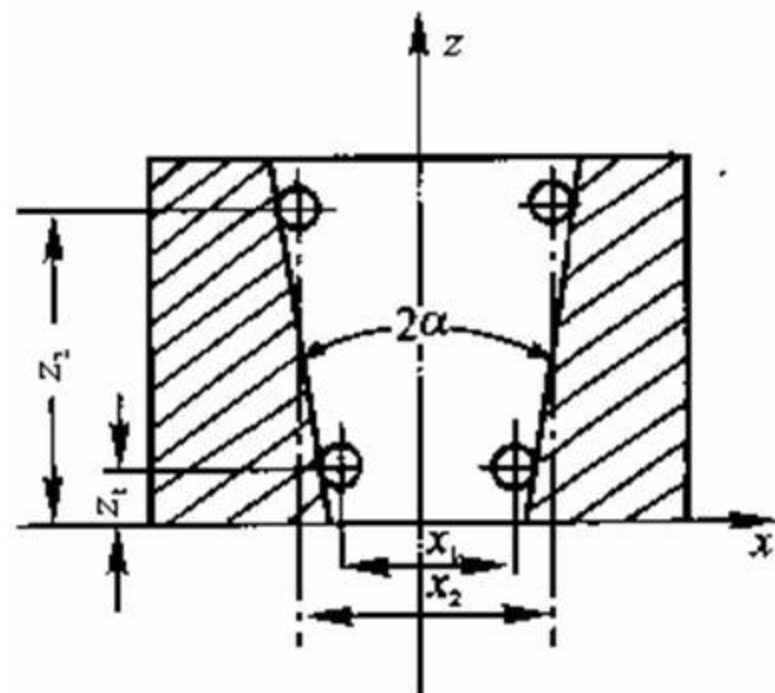
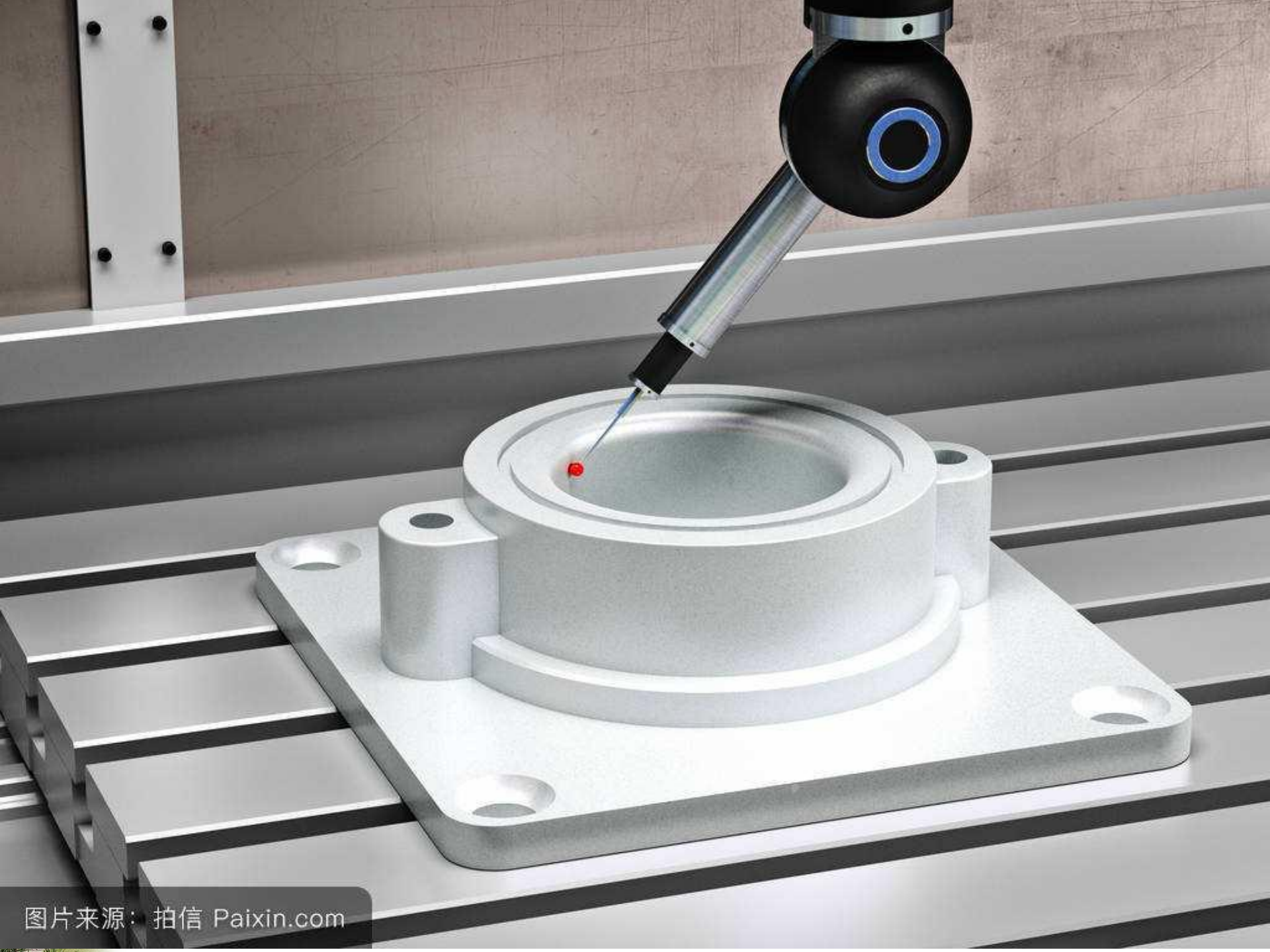


图3-24 三坐标测量



三、小角度测量

- 测量误差一般为 $(1-2)''$ ，有时可达 $0.1''$ 或者更小。在角度测量中，常需要测出被测角度相对标准角度的微小偏差，实际上该角度的微小偏差便是微小角度的测量。又如在形位误差的测量中，或是在长度的相对测量中，有时需要首先测量小角度的变化后才能换算出线值变化。所以小角度测量在角度测量中占有一定的地位。

实现小角度测量有如下方法：

反射法、水准法、

正弦法、干涉法、

双频激光测角

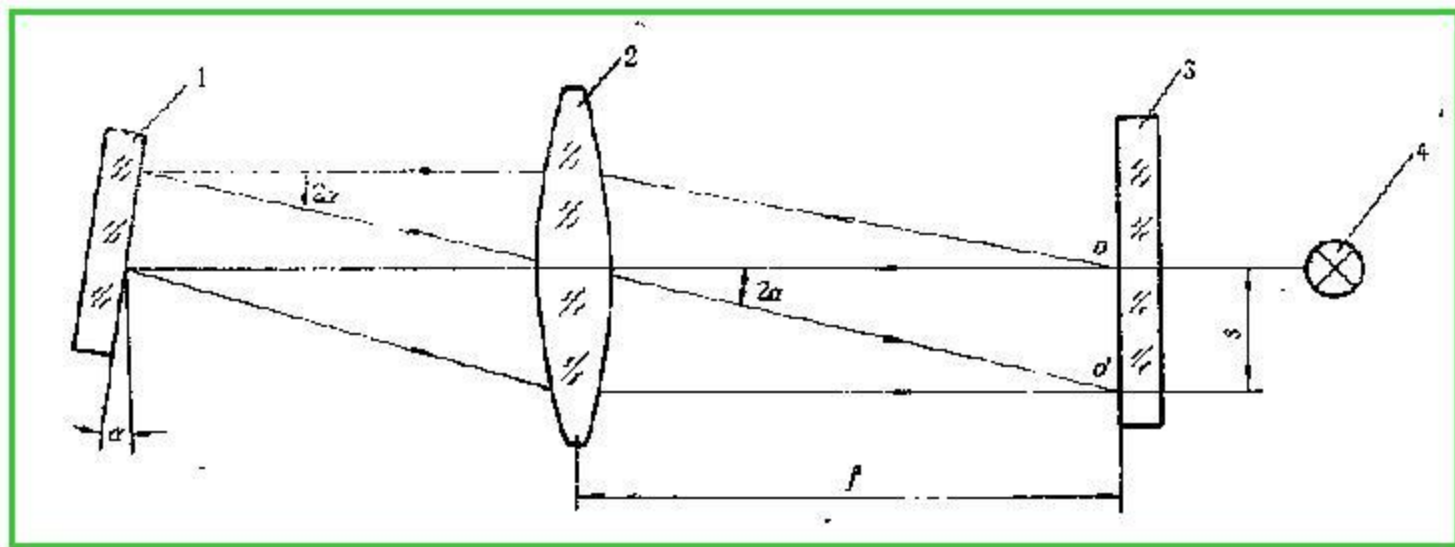
(一) 反射法

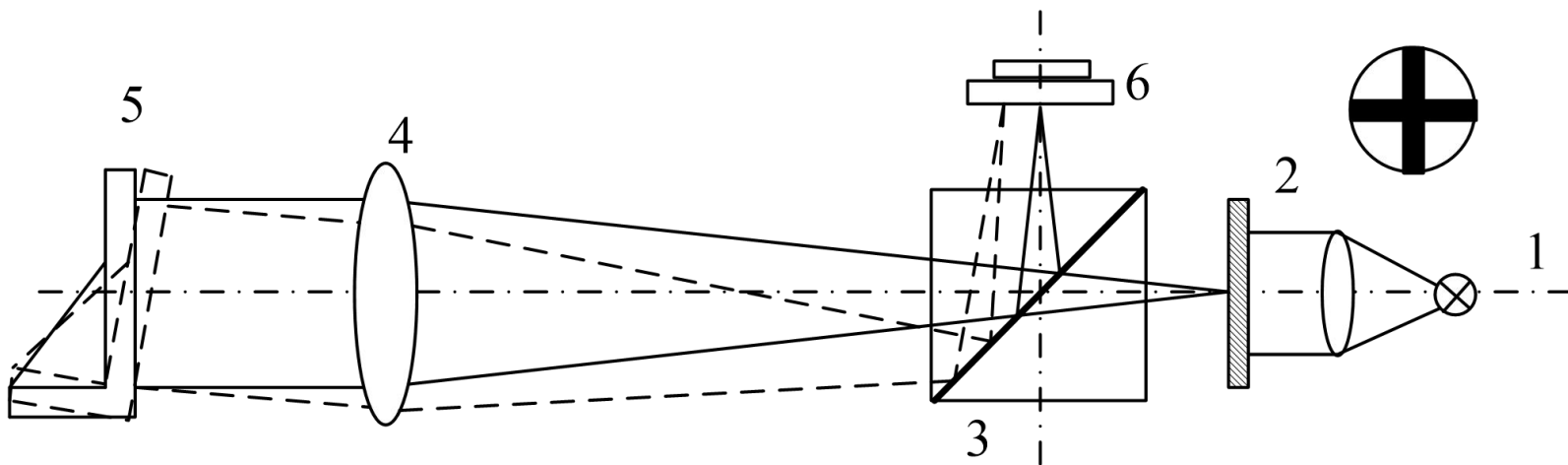
光学自准直方法

$$s = f' \operatorname{tg} 2a$$

当 a 很小时, 则:

$$a = \frac{s}{2f'}$$





1. 光源
2. 分划板
3. 分光镜
4. 物镜
5. 反射镜
6. 光电传感器



www.ebdpor.com



(二) 水准法

水准法测量小角度是利用水平仪对水平或垂直的被测件，实现相对水平面或铅垂面倾斜角的测量。常用的仪器有框式水平仪、合象水平仪和电子水平仪等。



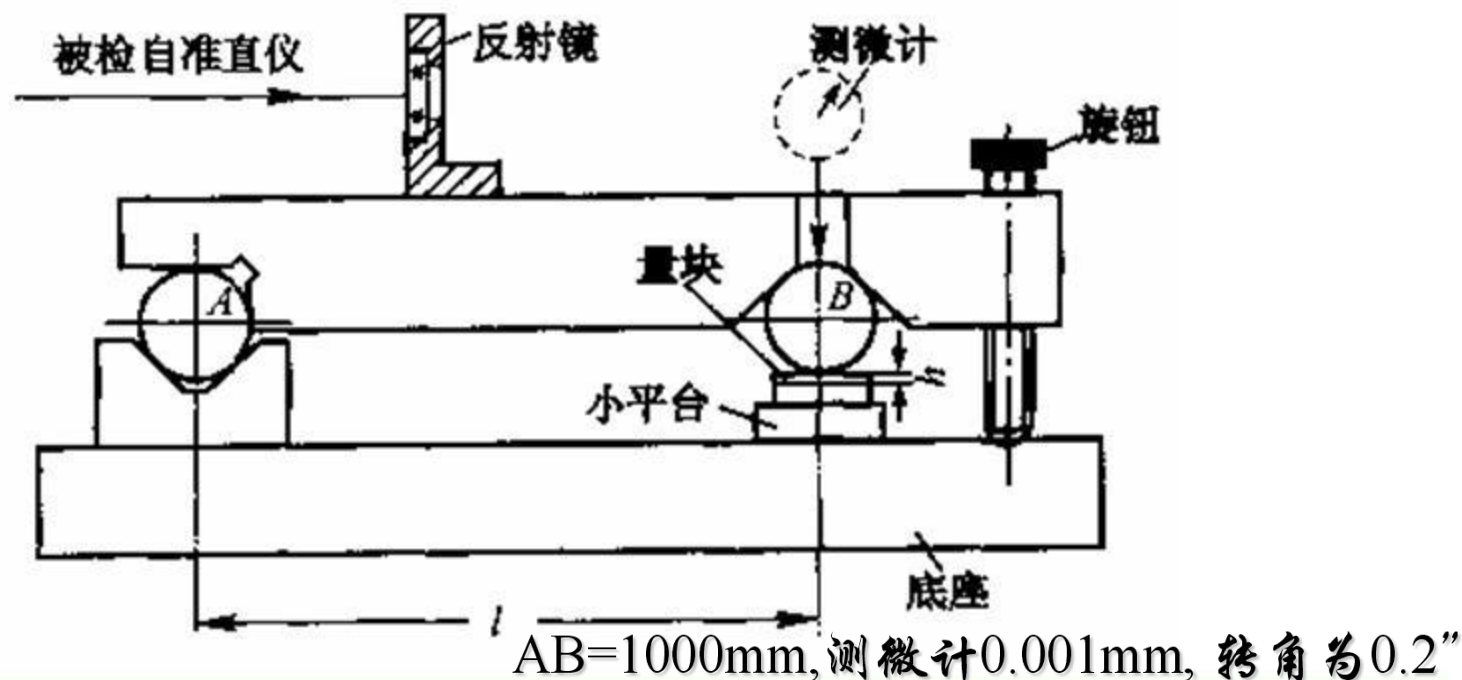
SK 型框式水平仪 Frame-Type Spirit Level



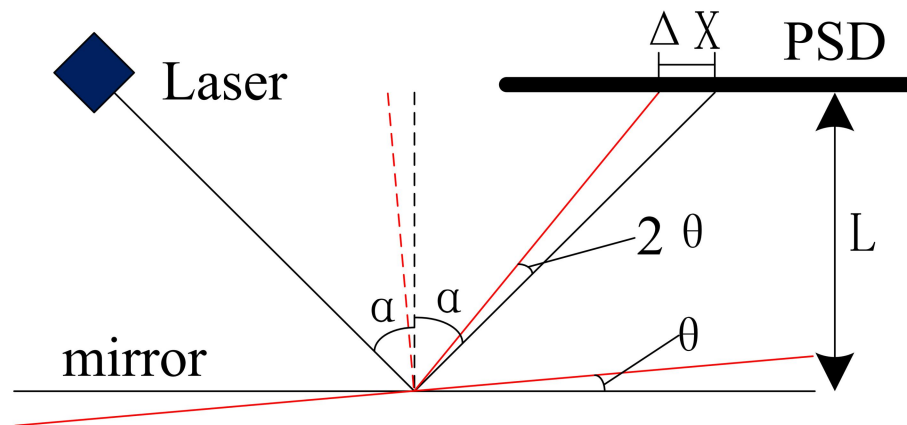
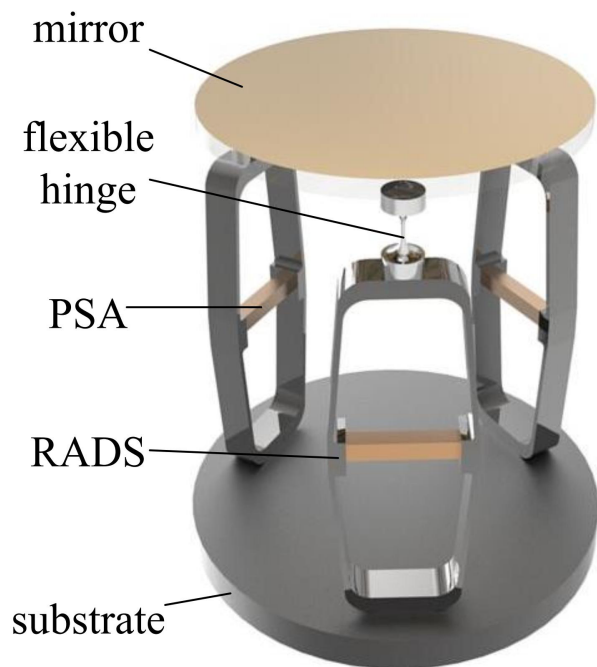
ST 型条式水平仪 Ruler-Type Spirit Level

(三) 正弦法

正弦法测量小角度是利用正弦原理（参见下图），在正弦臂为一定长度的情况下，其一端转过的小角度与其另一端的位移量成正比，利用精密测长的方法测出此位移量即可求得小角度。这些仪器常用于高精度的角度测量，如检定自准直仪和水平仪等的示值误差。



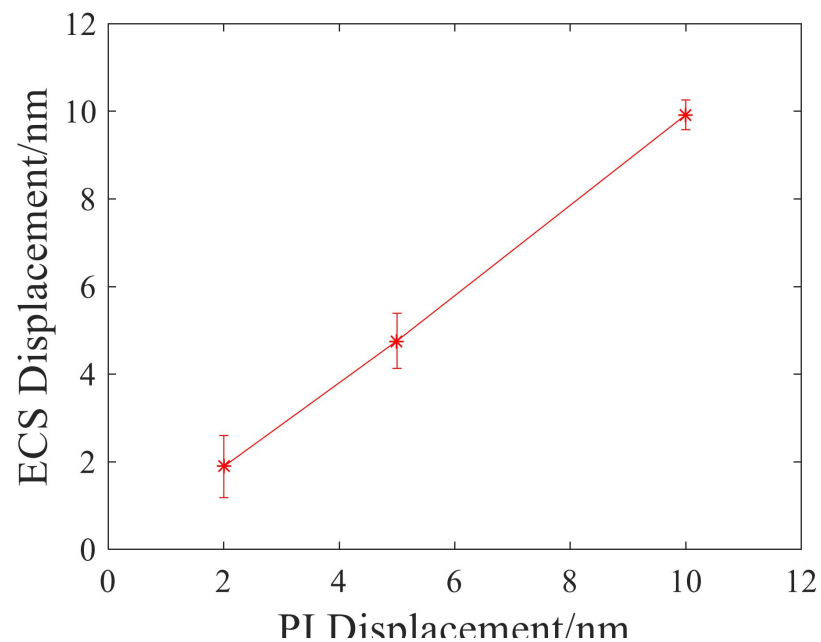
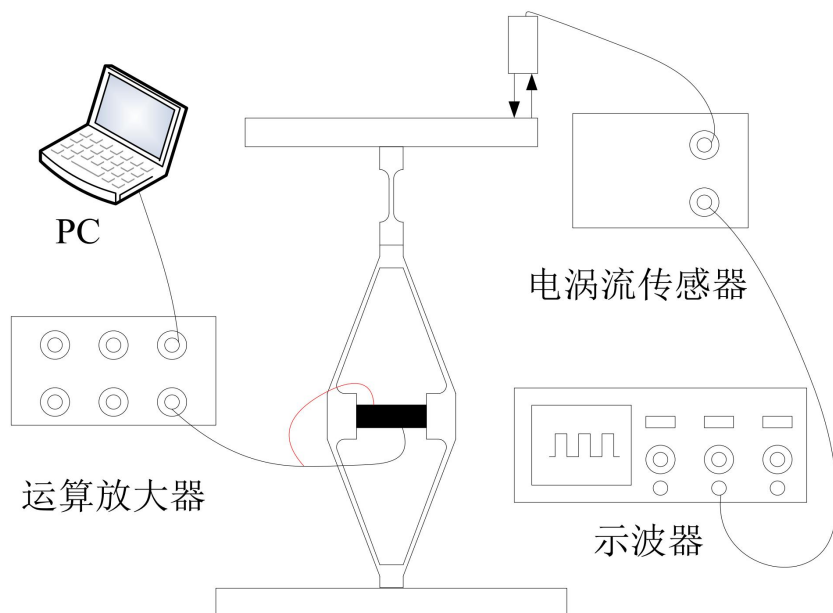
超小角度(0.01'')的产生与测量



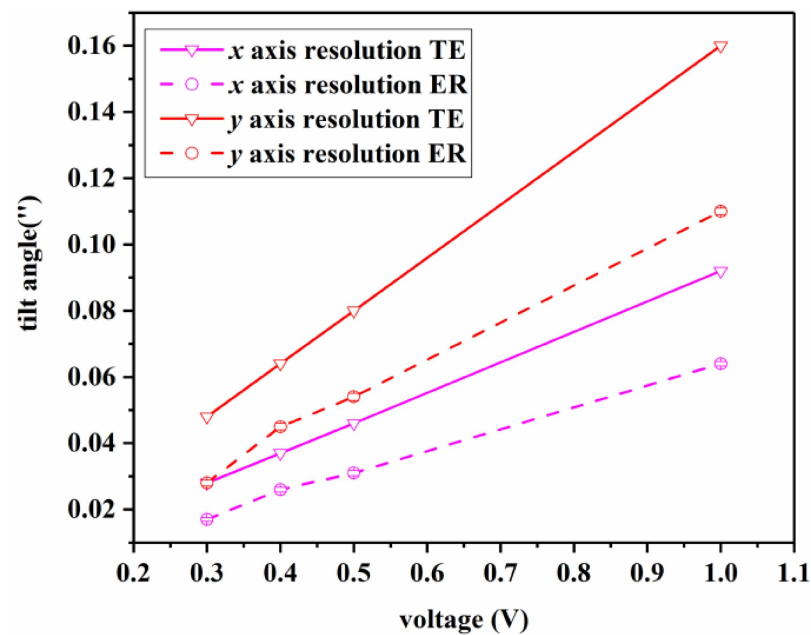
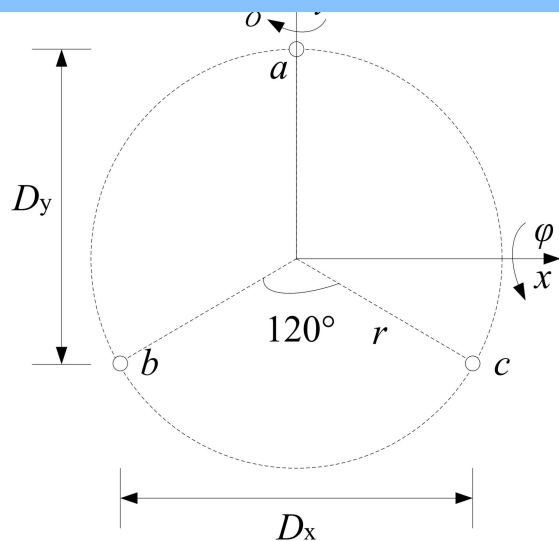
$$\Delta X \cos^2 \alpha = L 2\theta \quad (3.2)$$

由于 PSD 传感器的精度为 $1 \mu\text{m}$ ，即 ΔX 为 $1 \mu\text{m}$ ，倾斜镜的分辨率为 $0.01''$ ，即 θ 为 $0.01''$ ，故：

$$L = 10.3 \cos^2 \alpha \quad (3.3)$$



0.3V电压，位移6nm， $\theta=0.017^\circ$



◀ Up

▶ index

末页

图 3.8 三点支撑式结构运动解释原理图

(四) 干涉法

1. 干涉法测量小角度的原理: 如图3-26所示。

角度 α 可通过高度 h 与边长 l 来确定。用光波干涉法测量时, h 可用光波波长为单位来测量。若在长度 l 上有 n 条等距干涉条纹, 则:

$$h = n \frac{\lambda}{2}$$

因

$$\operatorname{tga} = \frac{h}{l} = \frac{n \lambda}{2l}$$

当 α 很小时,

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} \frac{n \lambda}{2l}$$

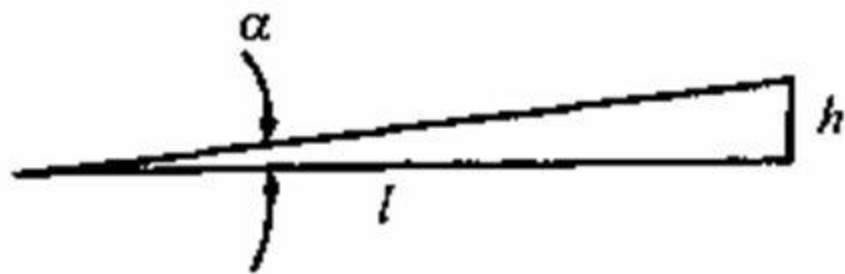


图3-26 光的等厚干涉

2. 仪器测量原理:

测量光路如图3-27a。

测量时, 先将被测的小角度试件研合在平晶上, 并将平晶置于干涉仪工作台上。如图3-27c、d所示, 图中 I、II 为被测角度的两个工作面, III 为参考平面的象。

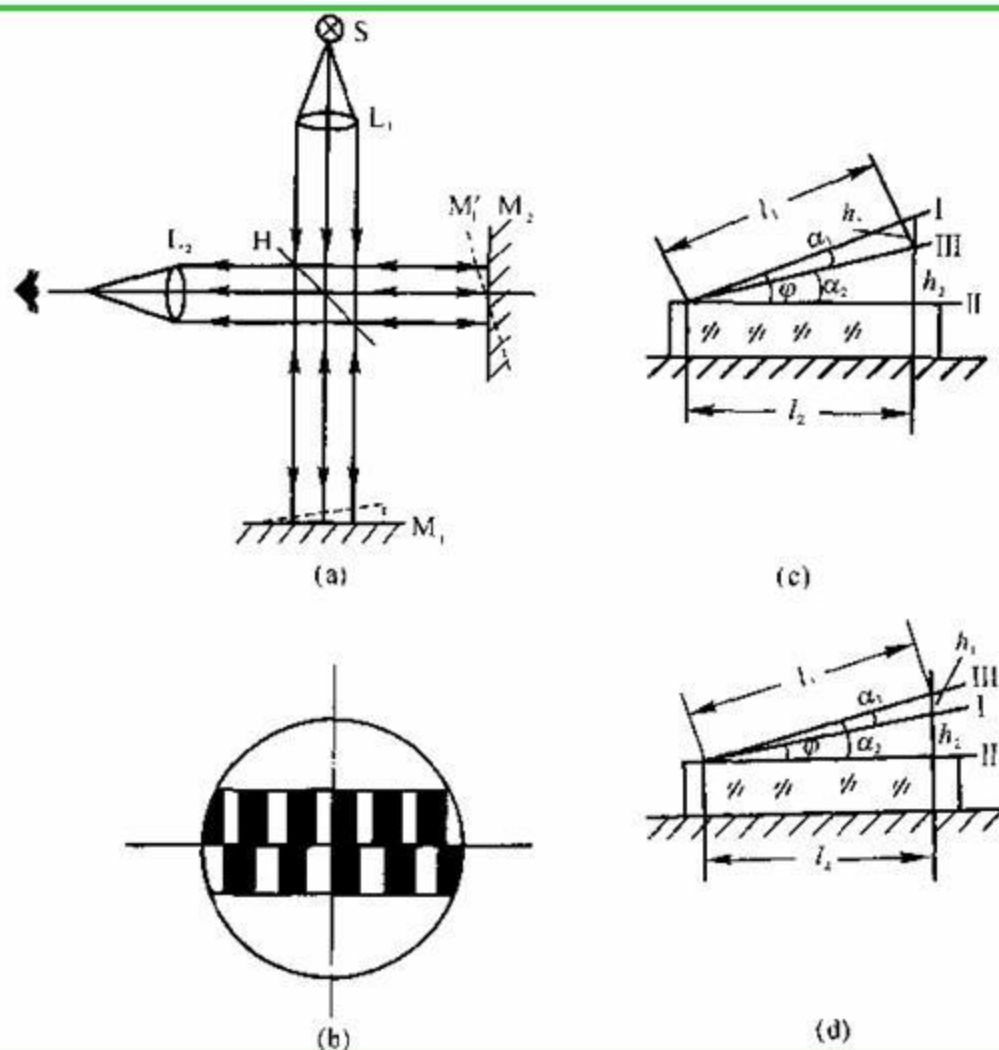


图3-27 干涉法测量小角度原理

参考平面的象Ⅲ与平面 I、II 之间的夹角分别为 α_1 、 α_2 ，若从仪器目镜中读出 h_1 、 h_2 、 l_1 和 l_2 ，则：

$$\alpha_1 = \frac{n_1}{l_1} \frac{\lambda}{2},$$

$$\alpha_2 = \frac{n_2}{l_2} \frac{\lambda}{2}$$

对图c所示情况，被测试件的角度为 $\alpha_1 + \alpha_2$ ；

对图d所示情况，被测试件的角度为 $\alpha_1 - \alpha_2$ 。

3. 参考平面象Ⅲ的位置判断：测量时可用手轻按镜筒，使参考镜有微小角度变化。对于图c将使角 α_1 、 α_2 一个增大，一个减少，因而干涉条纹一组变密，一组变疏，两组条纹向相反方向移动。对于图d将使角 α_1 、 α_2 同时增大或减少，两组干涉条纹同时变密或变疏，两组条纹同向移动。

4. 测量精度：

当被测角度不大于 $2'$ 时，其测量误差不超过 $0.3''$ 。

(五) 双频激光测角

双频激光测量角度的光路如图3-28。倾斜角 θ 与位移量 Δ 有如下关系：

$$\theta = \arcsin(\Delta / R)$$

式中：

$$\Delta = \frac{\lambda}{2} \int_0^t \Delta f \cdot dt = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta f = \Delta f_1 - \Delta f_2$$

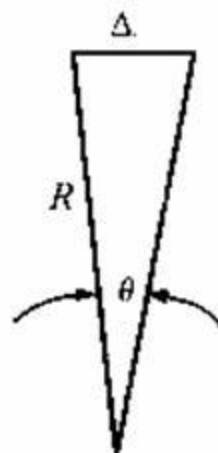
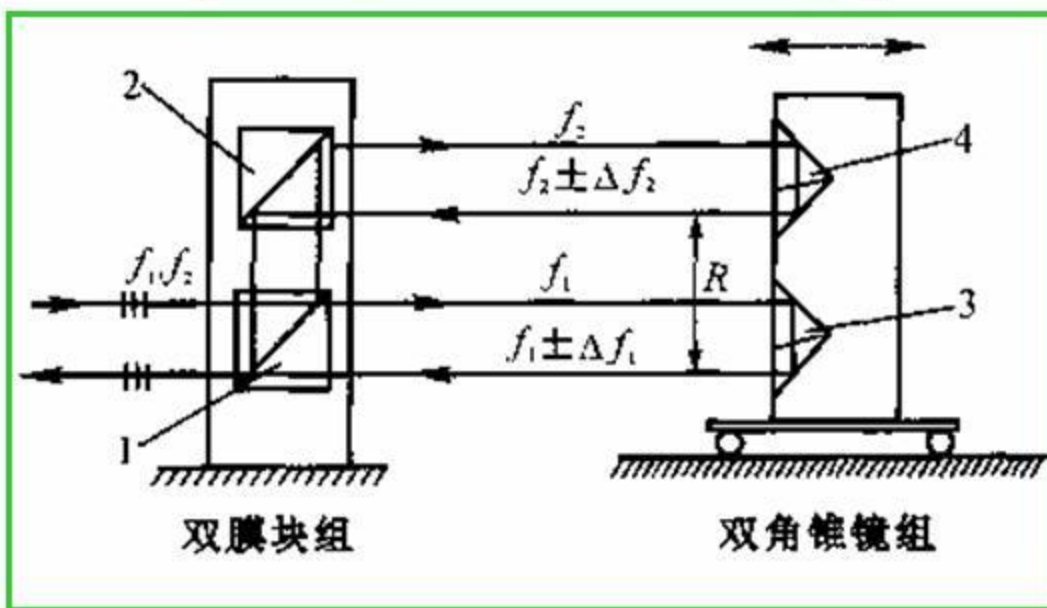


图3-28 双频激光测角

第三节 圆分度误差测量

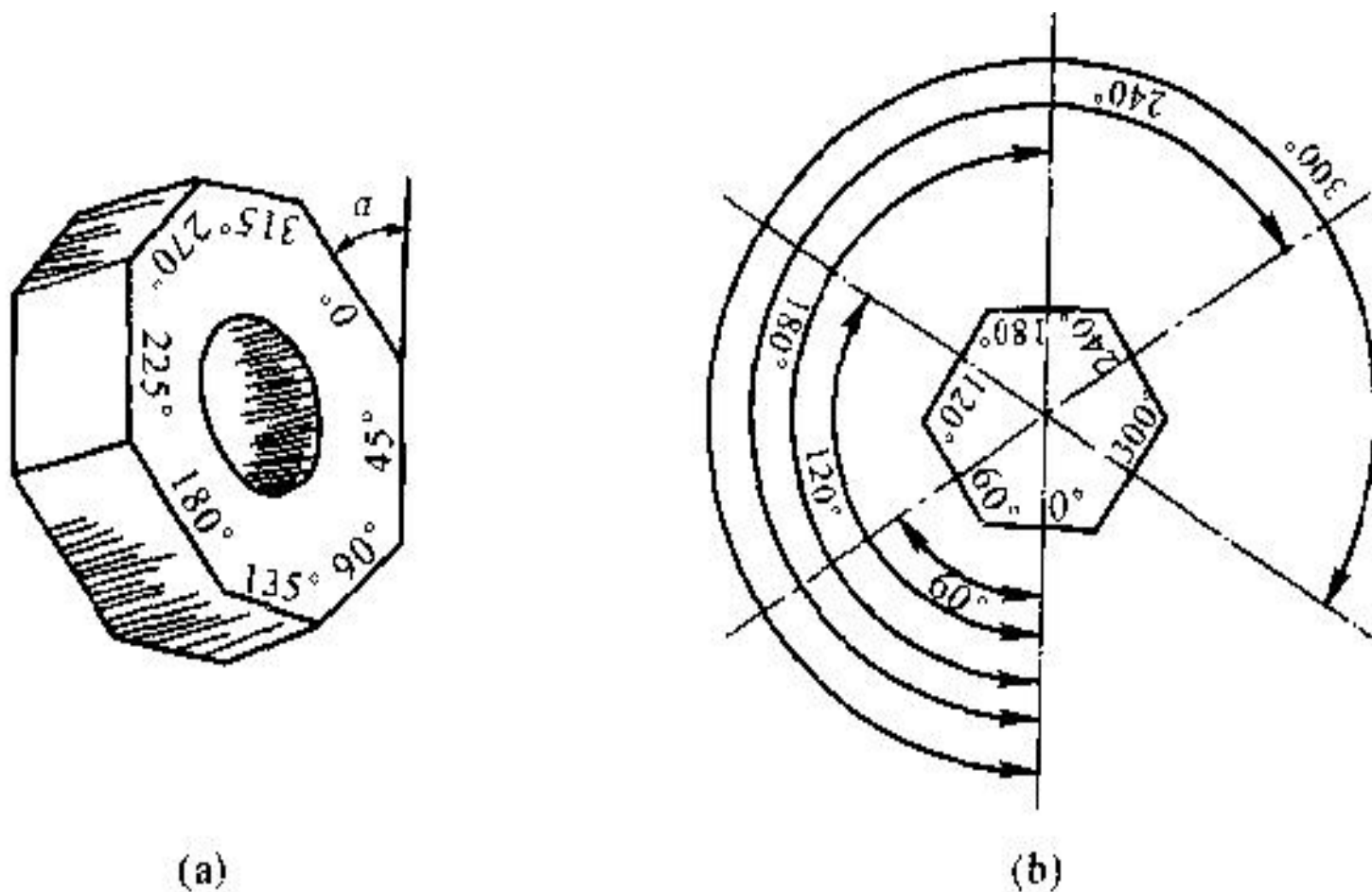
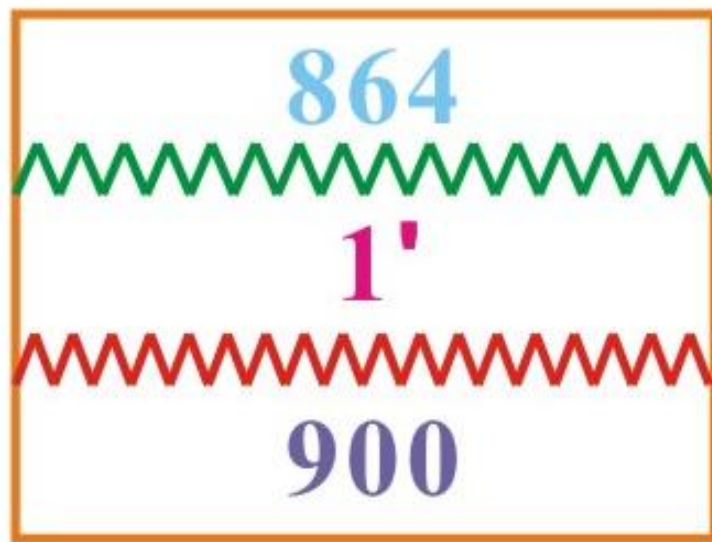
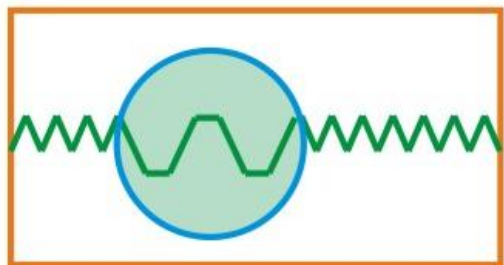


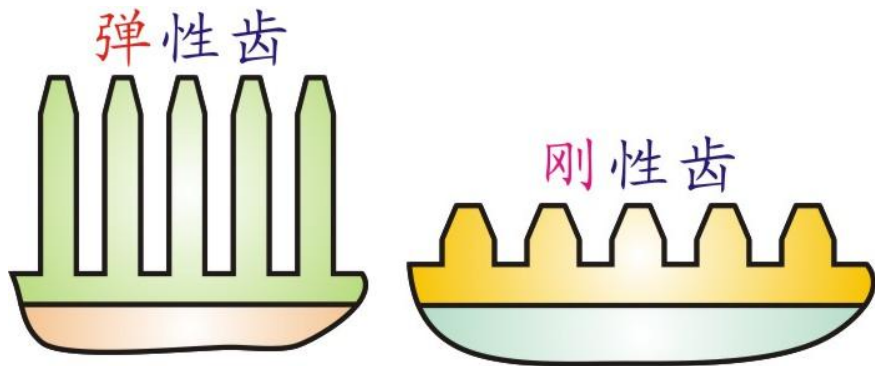
图 5—20 多面棱体

两种常用分度器件

- 多齿分度盘



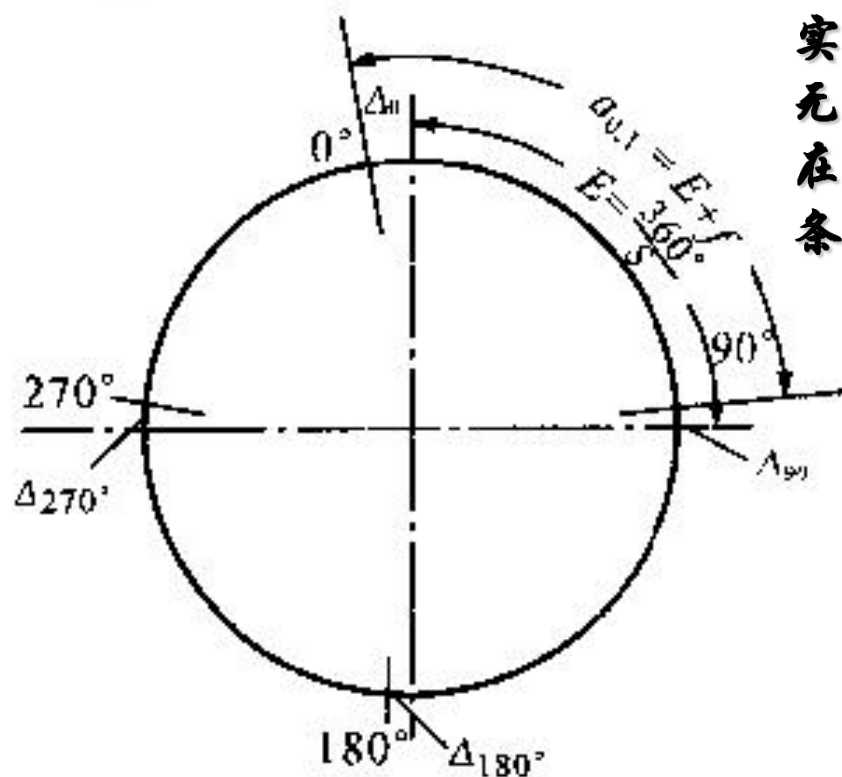
差动式多齿分度盘



$$(360/864 - 360/900) \times 60' = 1'$$

圆周分度误差的评定指标

- 1) 刻线误差: Δ_i
实际位置对理论位置的误差



实际应用中，度盘刻线的理论位置并无实际意义。对圆分度盘来说，但存在一个惟一的理论正确位置，由下面条件确定：

$$\sum_{i=0}^{s-1} \Delta_i = 0$$

2) 零起刻线误差 $\bar{\Delta}_i$

以零刻线误差为零, 计算各条刻线与零刻线件的误差

$$\left. \begin{aligned} \bar{\Delta}_0 &= \Delta_0 - \Delta_0 = 0 \\ \bar{\Delta}_1 &= \Delta_1 - \Delta_0 \\ \bar{\Delta}_2 &= \Delta_2 - \Delta_0 \\ &\vdots \\ \bar{\Delta}_{S-1} &= \Delta_{S-1} - \Delta_0 \end{aligned} \right\}$$

两边求和

$$\sum_{i=0}^{S-1} \bar{\Delta}_i = \sum_{i=0}^{S-1} \Delta_i - S\Delta_0$$

$$\Delta_0 = -\frac{1}{S} \sum_{i=0}^{S-1} \bar{\Delta}_i$$

$$\Delta_i = \bar{\Delta}_i - \frac{1}{S} \sum_{i=0}^{S-1} \bar{\Delta}_i$$

3) 间距误差 (f_i)

间距的实际长度与理论长度之差

如以 E 表示理论间距弧长, $\alpha_{0,1}$ 表示 0、1 刻线间实际弧长,

$$\alpha_{0,1} = E + \Delta_1 - \Delta_0$$

$$\alpha_{1,2} = E + \Delta_2 - \Delta_1$$

$$\vdots$$

$$\alpha_{S-1,0} = E + \Delta_0 - \Delta_{S-1}$$

间距误差为

$$f_0 = \alpha_{0,1} - E = \Delta_1 - \Delta_0$$

$$f_1 = \alpha_{1,2} - E = \Delta_2 - \Delta_1$$

$$\vdots$$

$$f_{S-1} = \alpha_{S-1,0} - E = \Delta_0 - \Delta_{S-1}$$

$$f_i = \Delta_{i+1} - \Delta_i = \Delta_{i+1} - \Delta_0 - (\Delta_i - \Delta_0)$$

$$= \bar{\Delta}_{i+1} - \bar{\Delta}_i$$

对于任意刻线，则

$$\begin{aligned}\bar{\Delta}_i &= \Delta_i - \Delta_0 \\ &= (\Delta_i - \Delta_{i-1}) + (\Delta_{i-1} - \Delta_{i-2}) + \cdots + (\Delta_1 - \Delta_0) \\ &= f_{i-1} + f_{i-2} + \cdots + f_1 + f_0 \\ &= \sum_{j=0}^{i-1} f_j\end{aligned}$$

此式说明度盘的第 i 条刻线的零起刻线误差等于 i 以前所有序号间距误差之和。



圆分度测量

• 绝对法测量（度盘检查仪）

用精度更高的分度盘的刻线作为基准，同被测分度盘的刻线进行比较，得到被测度盘的刻线误差。

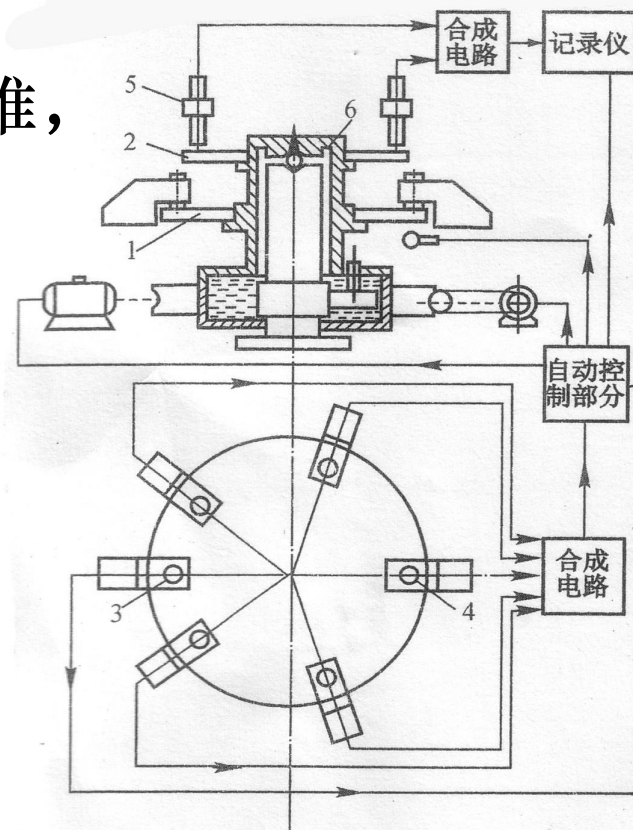
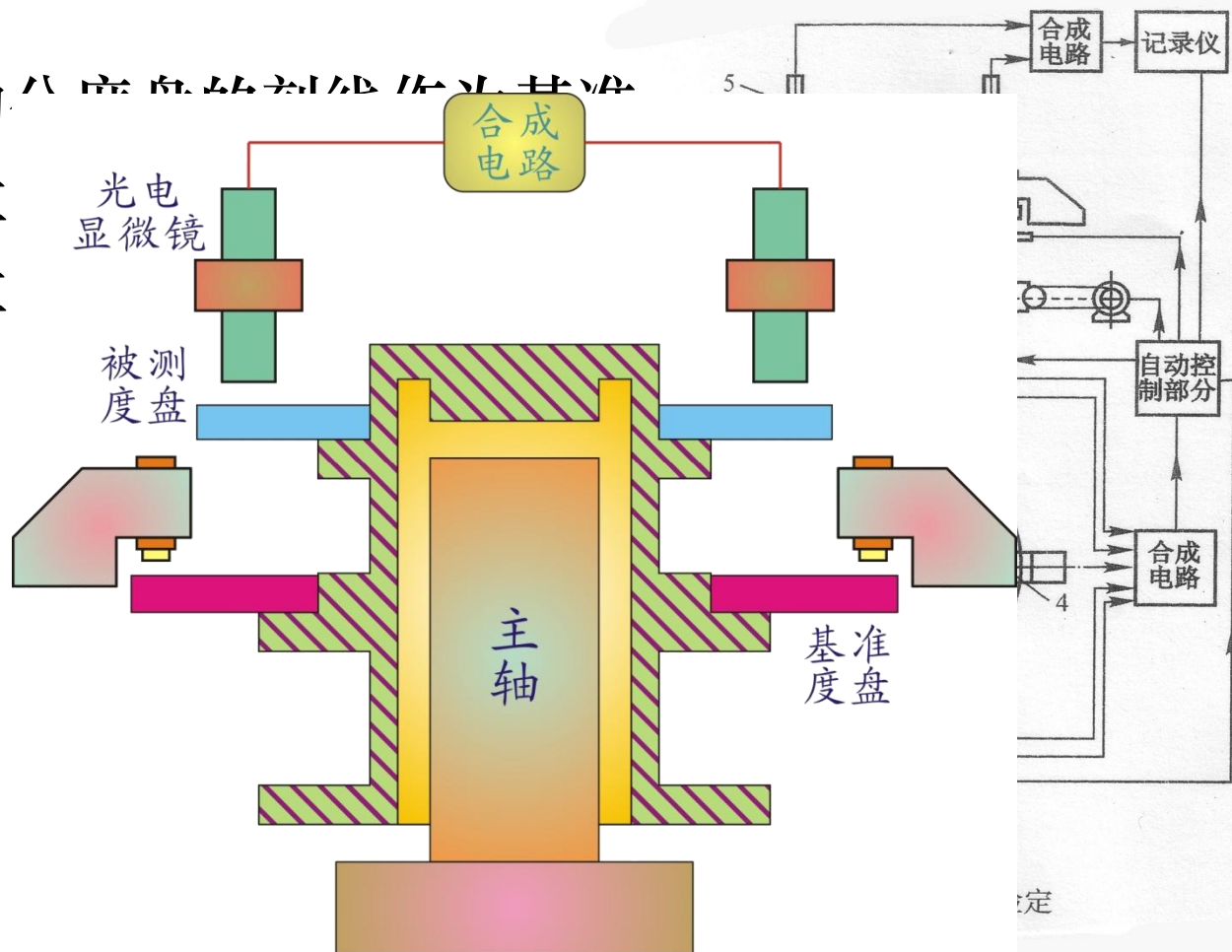


图 5—24 度盘检定

圆分度测量

• 绝对法测量（度盘检查仪）

用精度更高的
同被测分度盘
得到被测度盘



• 偏心误差

如右图所示，两中心的偏心量为 e ，当度盘刻线转过角 φ_0 时，度盘的实际转角为 φ ，其误差为：

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_0$$

由图可知

$$\frac{\sin \Delta\varphi}{e} = \frac{\sin(180^\circ - \varphi)}{R} = \frac{\sin \varphi}{R}$$

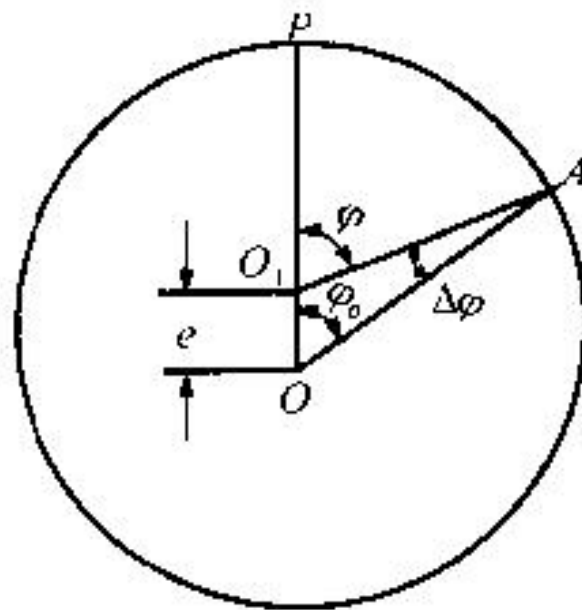


图 5—25 偏心误差分析

当 $\Delta \phi$ 很小时

$$\Delta \varphi \approx \frac{e}{R} \sin \varphi$$

由上式可知当 ϕ 为 90° 和 270° 时, 有最大值

$$\Delta \varphi_{\max} = \pm e / R$$

设偏心率 $e = 1\mu m, R = 50mm$

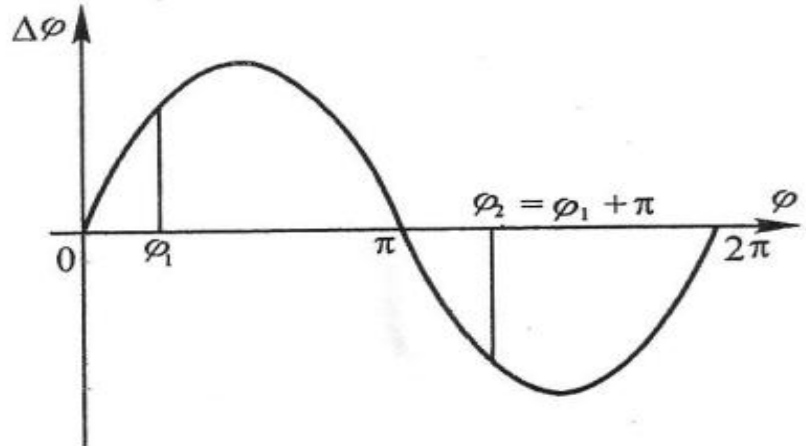
则有 $\Delta \varphi = \pm 4''$

可见此影响不可忽略。

• 偏心误差的消除

原理：利用误差本身的正弦规律来消除。

方法：用两个相距180度的显微镜进行读数。如下图所示：



若一个显微镜读数为 φ_1 ，另一个为 φ_2
由偏心应起的误差分别为 $\Delta\varphi_1$ 和 $\Delta\varphi_2$
由图可知

$$\Delta\varphi_1 = -\Delta\varphi_2$$

故偏心应起的误差

$$\Delta\varphi = \frac{1}{2}(\Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_2) = 0$$

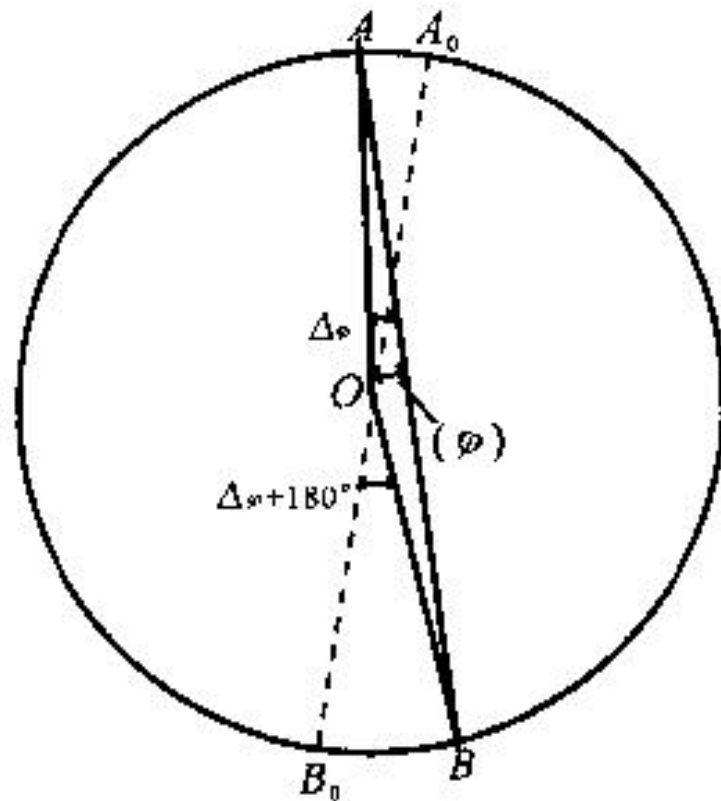
4) 直径误差:

(φ) 由于度盘上存在着刻线误差, φ 如图所示, 将 Δ_{AB} 连线与 $(\varphi)_{B_0}$ 连线的夹角 (φ) 定义为角度 φ 的直径误差。

$\therefore$ 由图中几何关系知

$$\therefore (\varphi) = \frac{1}{2} (\Delta_{\varphi} + \Delta_{\varphi+180^0})$$

图 5-27 对径读数消除偏心误差原理



$$(\varphi + 180^{\circ}) = \frac{1}{2} (\Delta_{\varphi} + \Delta_{\varphi+180^0})$$

直径误差

所以对径读数的度盘的“直径误差”只以半圆周表示，即对径读数的度盘转动半圆周即可闭合。



• 相对法测量（定角法）

利用被测分度盘自身某一间距为相对基准，依次测量其他间距，并利用圆周封闭特性，算出间距与任意间距误差。

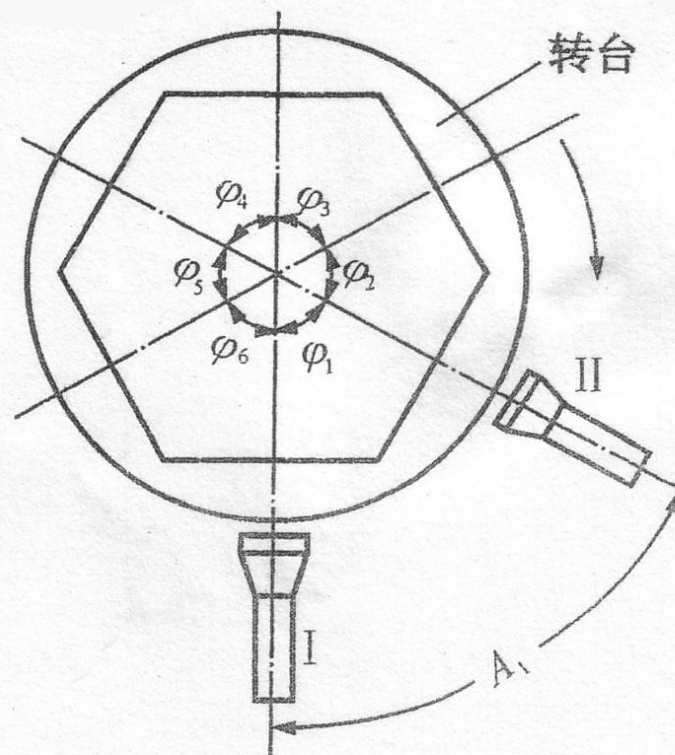


图 5—31 定角法测多面棱体

- 原理

$$\because \varphi_i - A_1 = \Delta_i$$

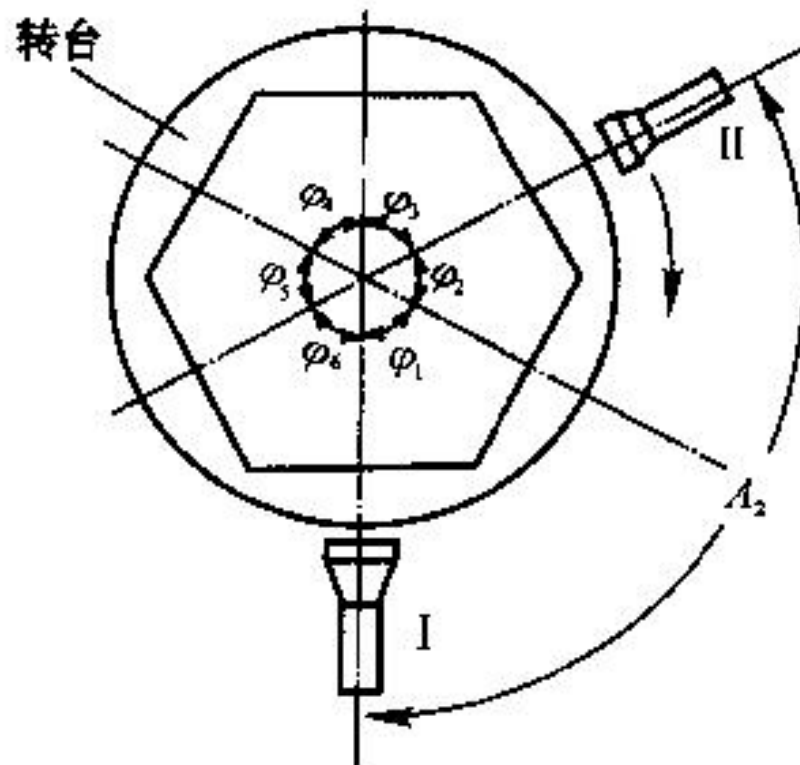
$$\therefore \sum_{i=1}^n \varphi_i - nA_1 = \sum_{i=1}^n \Delta_i$$

$$\text{又} \because \sum_{i=1}^n \varphi_i = 360^\circ$$

$$\therefore A_1 = \frac{360^\circ}{n} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta_i$$

故实际夹角 $\varphi_i = A_1 + \Delta_i$

全组合法



$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 - A_1 &= \Delta_1^{(1)} \\ \varphi_2 - A_1 &= \Delta_2^{(1)} \\ &\vdots \\ \varphi_6 - A_1 &= \Delta_6^{(1)} \end{aligned} \right\}$$

在式 (5—33) 中，按顺序两式相减，得

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 - \varphi_2 &= \Delta_1^{(1)} - \Delta_2^{(1)} = a_1 \\ \varphi_2 - \varphi_3 &= \Delta_2^{(1)} - \Delta_3^{(1)} = b_1 \\ &\vdots \\ \varphi_6 - \varphi_1 &= \Delta_6^{(1)} - \Delta_1^{(1)} = f_1 \end{aligned} \right\}$$



在第二个定角测量中，定角为 A_2 ，得

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 + \varphi_2 - A_2 &= \Delta_1^{(2)} \\ \varphi_2 + \varphi_3 - A_2 &= \Delta_2^{(2)} \\ &\vdots \\ \varphi_6 + \varphi_1 - A_2 &= \Delta_6^{(2)} \end{aligned} \right\}$$

同理得下列方程组

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 - \varphi_3 &= \Delta_1^{(2)} - \Delta_2^{(2)} = a_2 \\ \varphi_2 - \varphi_4 &= \Delta_2^{(2)} - \Delta_3^{(2)} = b_2 \\ &\vdots \\ \varphi_6 - \varphi_2 &= \Delta_6^{(2)} - \Delta_1^{(2)} = f_2 \end{aligned} \right\}$$



在第 i 个定角测量中，定角为 A_i ，得

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 - \varphi_{i+1} &= \Delta_1^{(i)} - \Delta_2^{(i)} = a_i \\ \varphi_2 - \varphi_{i+2} &= \Delta_2^{(i)} - \Delta_3^{(i)} = b_i \\ &\vdots \\ \varphi_6 - \varphi_i &= \Delta_6^{(i)} - \Delta_i^{(i)} = f_i \end{aligned} \right\}$$

相加得：

$$a_6 = b_6 = \dots = 0$$

$$\left. \begin{aligned} 6\varphi_1 - (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_6) &= \sum_{i=1}^6 a_i \\ 6\varphi_2 - (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_6) &= \sum_{i=1}^6 b_i \\ &\vdots \\ 6\varphi_6 - (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_6) &= \sum_{i=1}^6 f_i \end{aligned} \right\}$$

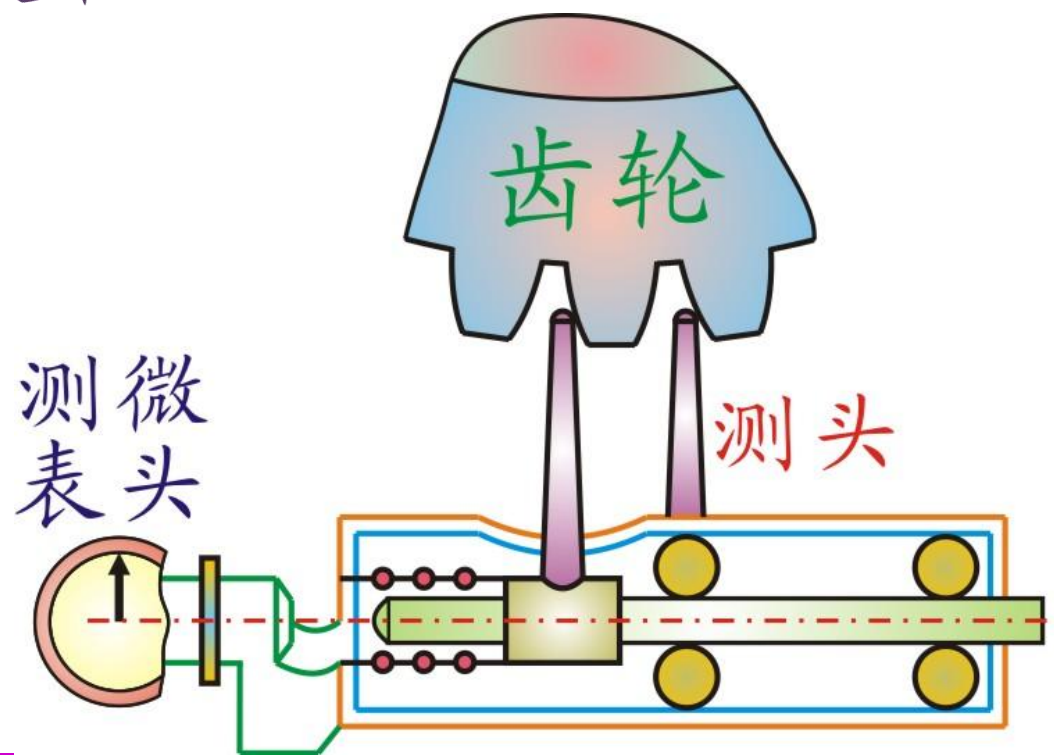
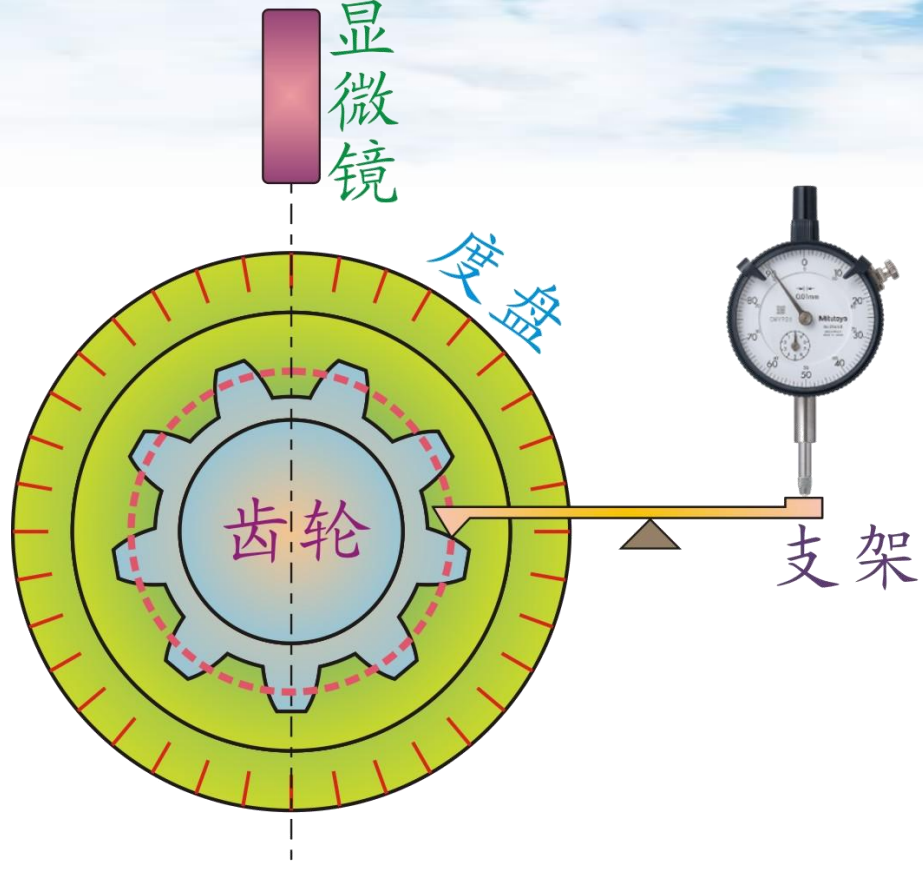
由于圆周的封闭特性，则

$$\sum_{i=1}^6 \varphi_i = 360^\circ$$

得多面棱体各工作面法线间的实际夹角为

$$\sigma_{\Delta\varphi} = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 &= 60^\circ + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 a_i \\ \varphi_2 &= 60^\circ + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 b_i \\ &\vdots \\ \varphi_6 &= 60^\circ + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 f_i \end{aligned} \right\}$$



第四节 新技术介绍-能自动计数的测量技术

• 角度编码器

优点:

- 1) 结构简单
- 2) 工作可靠
- 3) 直接数字化

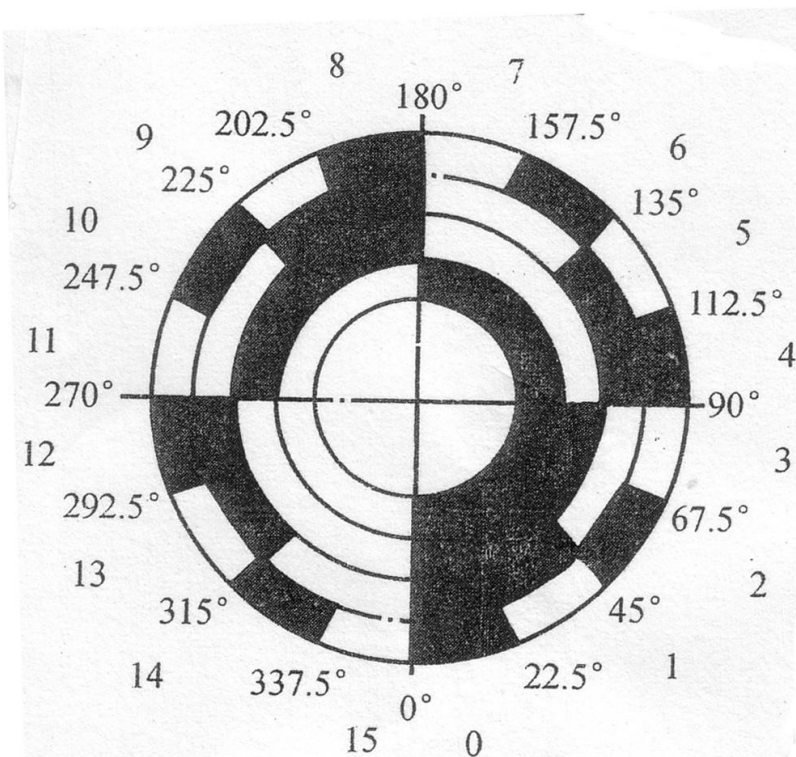


图 5—38 码盘

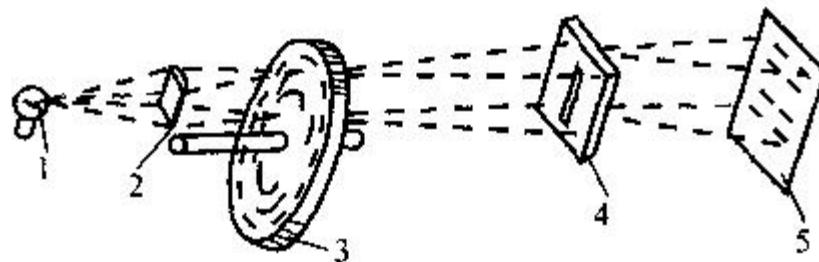


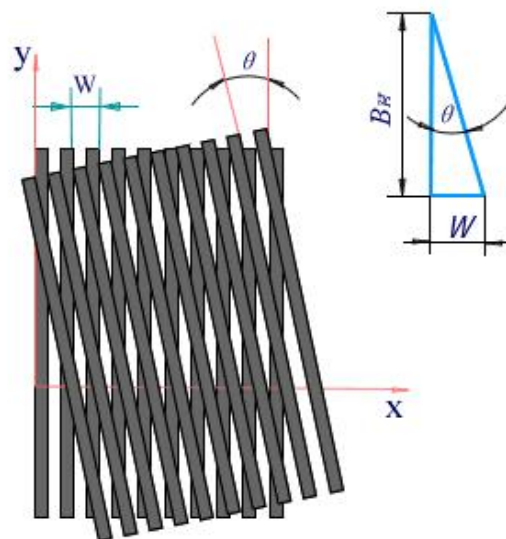
图 5—39 码盘工作原理

分辨率: $360/2^n$

$1''$: $n=21$

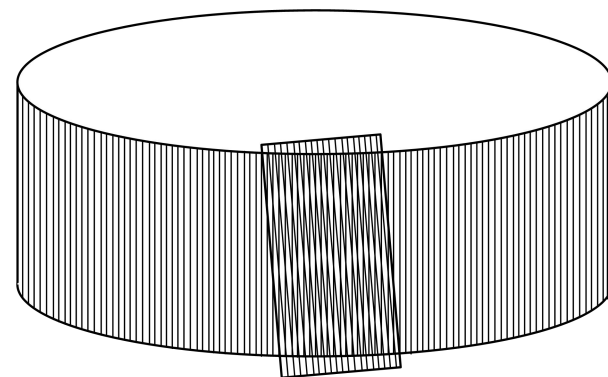
圆光栅：

- 原理与直线光栅类似
- 刻线误差因平均效应对测量结果影响很小
- 光栅盘的分度精度可达 $\pm 0.2''$ 或更高。光栅盘的分辨力多为 $0.1''$ 、 $0.2''$ 。



莫尔条纹的形成

标尺光栅

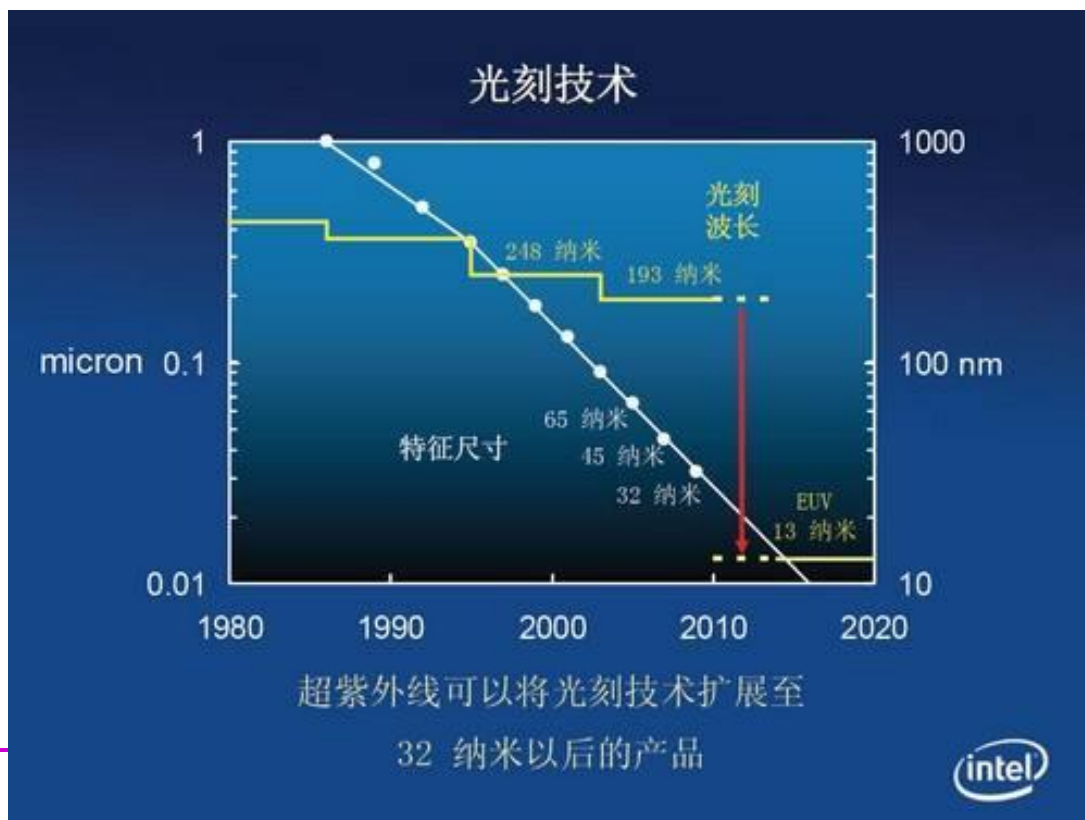
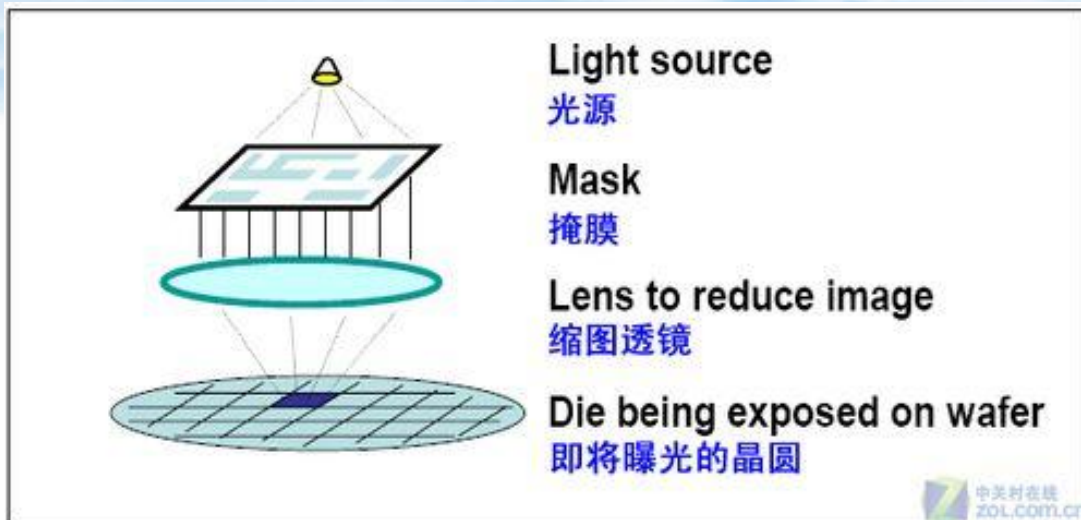


指示光栅

光刻

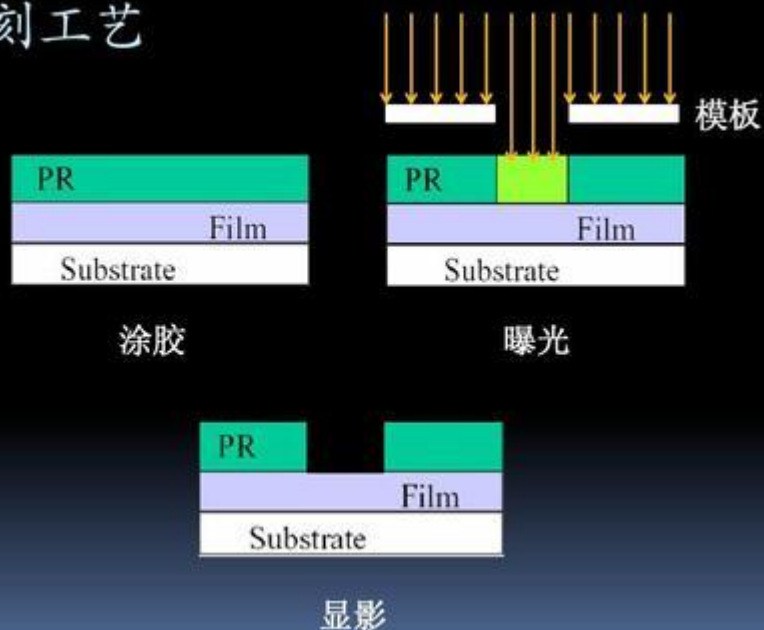
光刻三大核心技术：

物镜 对准 工作台



光刻的主要步骤

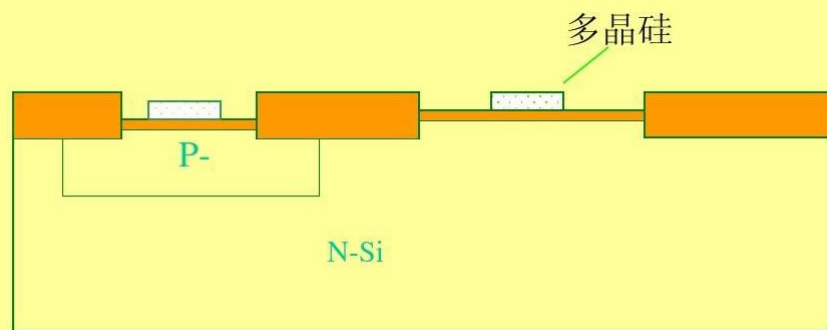
光刻工艺



CMOS集成电路工艺

--以P阱硅栅CMOS为例

- 8. 光V---多晶硅光刻，形成多晶硅栅及多晶硅电阻

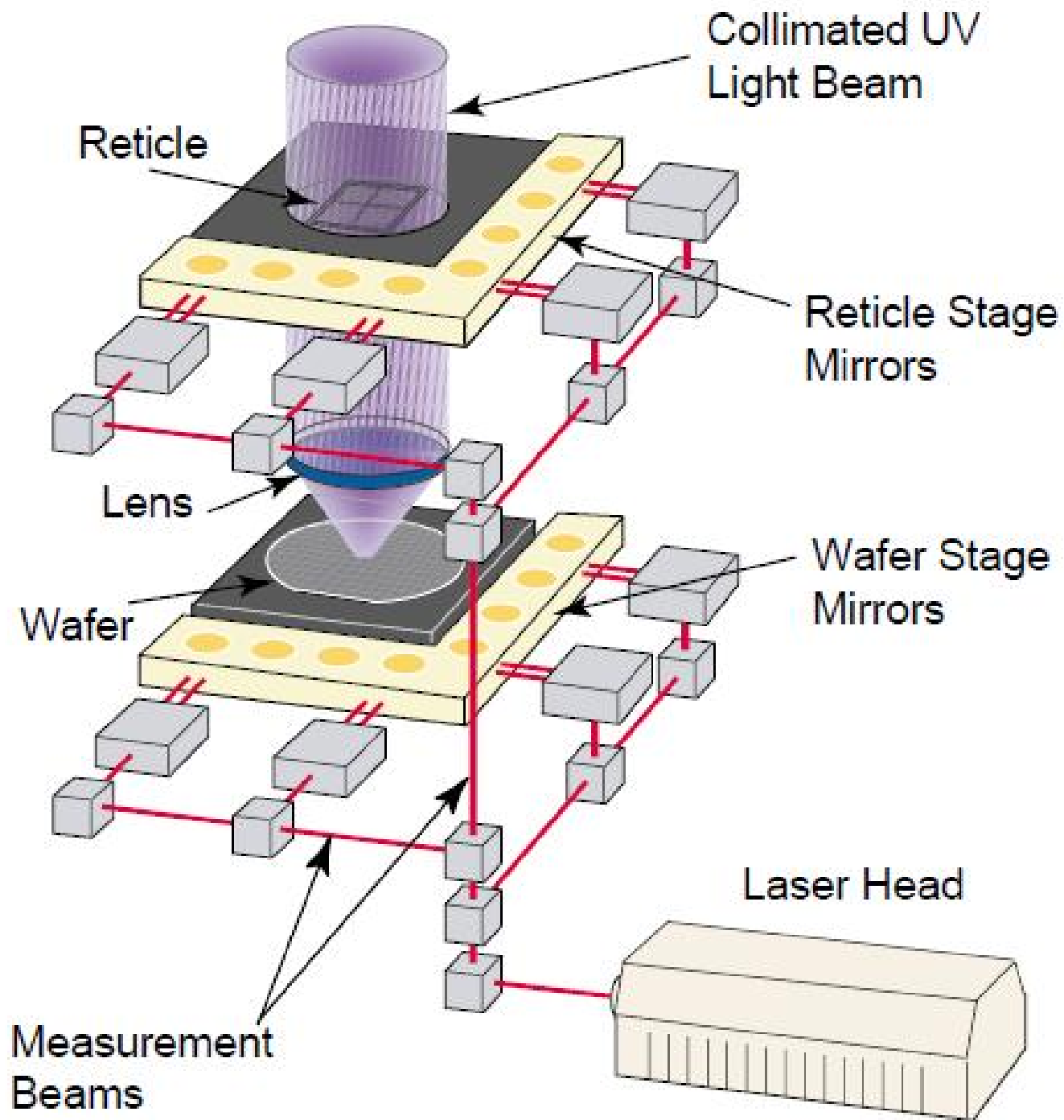


由于微器件是一层一层建立起来的，与前一层相关的连续层上的套准是评判光刻技术的一个重要指标。

场效应晶体管的微制造过程



工
利用
栅的
元件
由电



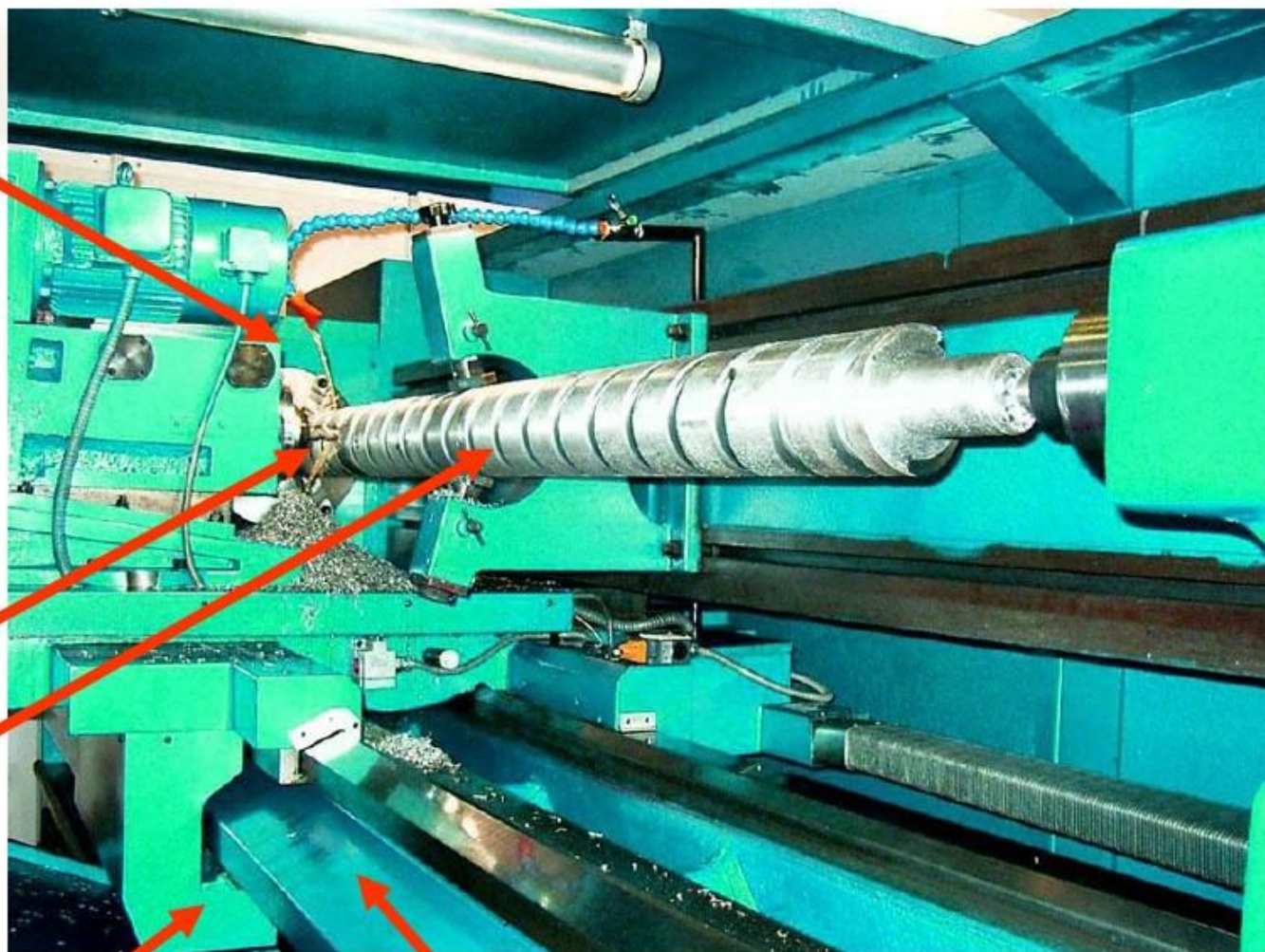
光电

安装有直线光栅的数控机床加工实况

角编码器
安装在夹
具的端部

切削刀具

被加工工件



光栅扫描头

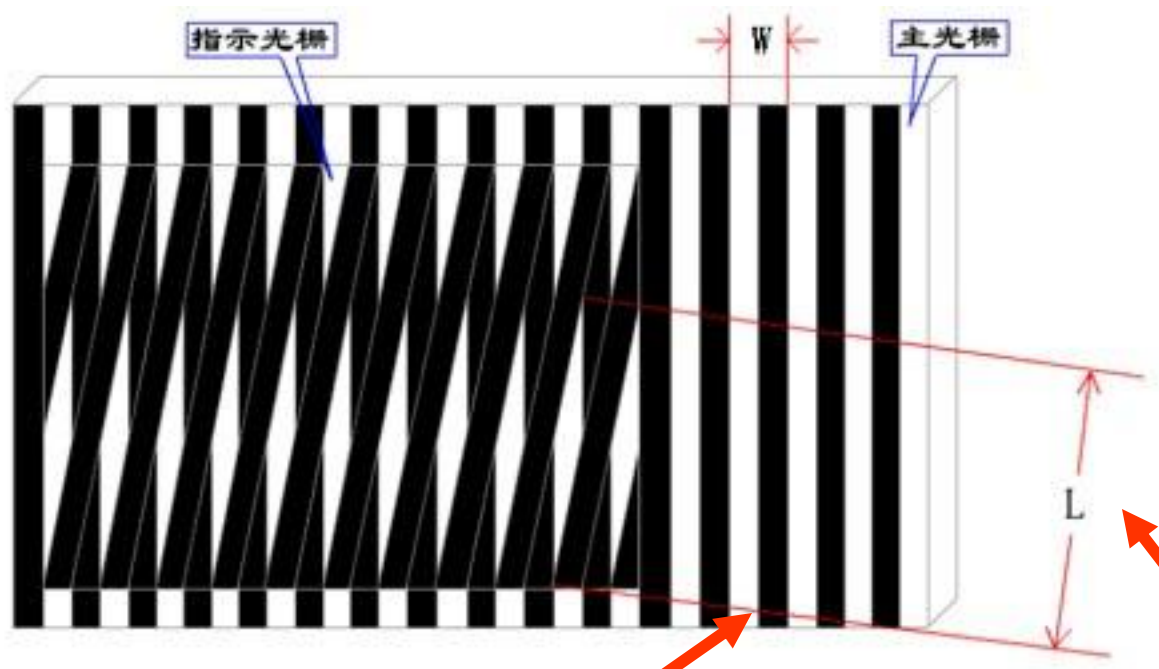
防护罩内为直线光栅

莫尔条纹的光学放大作用



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

在透射式直线光栅中，使主光栅与指示光栅的保持很小的夹角 θ 。在两光栅的刻线重合处，光从缝隙透过，形成亮带；在两光栅刻线的错开处，由于相互挡光作用而形成暗带。

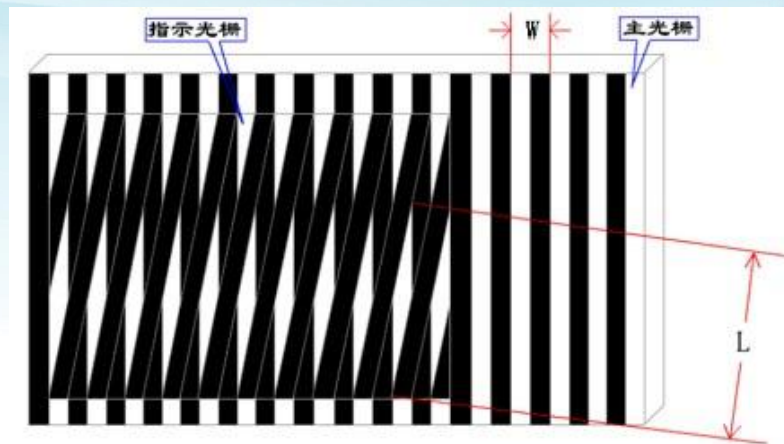


$L \approx W / \theta$,
(θ 为主光栅和
指示光栅刻线的
夹角，弧度)

光栅的刻线宽度 W

莫尔条纹的宽度 L

莫尔条纹光学放大作用举例



有一直线光栅，每毫米刻线数为**100**，主光栅与指示光栅的夹角 $\theta = 1.5^\circ$ ，则：

分辨力 $\Delta = \text{栅距 } W = 1\text{mm} / 100 = 0.01\text{mm} = 10\mu\text{m}$

（由于栅距很小，因此无法观察光强的变化）

$$L \approx W / \theta = 0.01\text{mm} / (1.5^\circ \times 3.14 / 180^\circ) \\ = 0.382\text{mm}$$

（由于莫尔条纹的宽度是光栅宽度的38倍，因此，**相对较**容易观察其光强的变化。

光栅副：指示光栅+主光栅

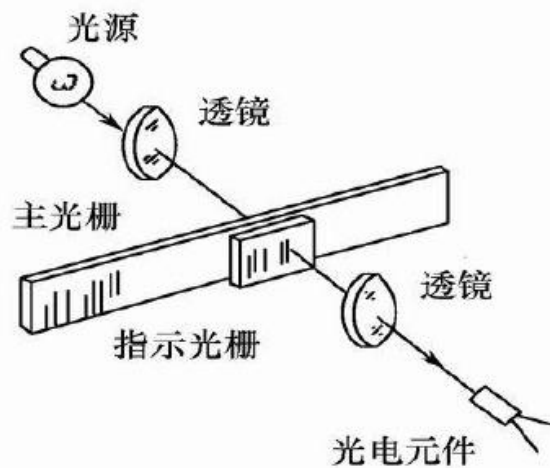
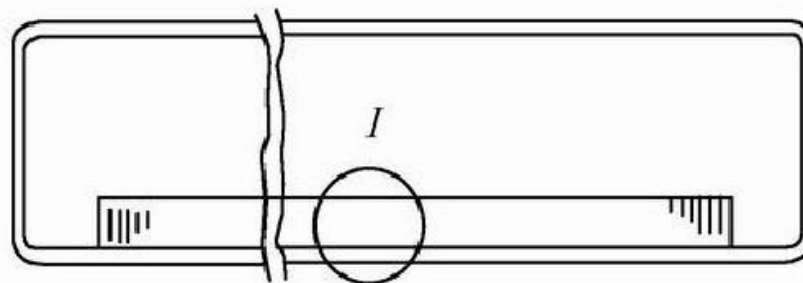


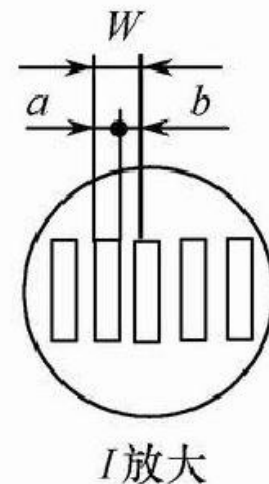
图5-5-1光栅传感器的组成



(a) 主光栅



(b) 指示光栅



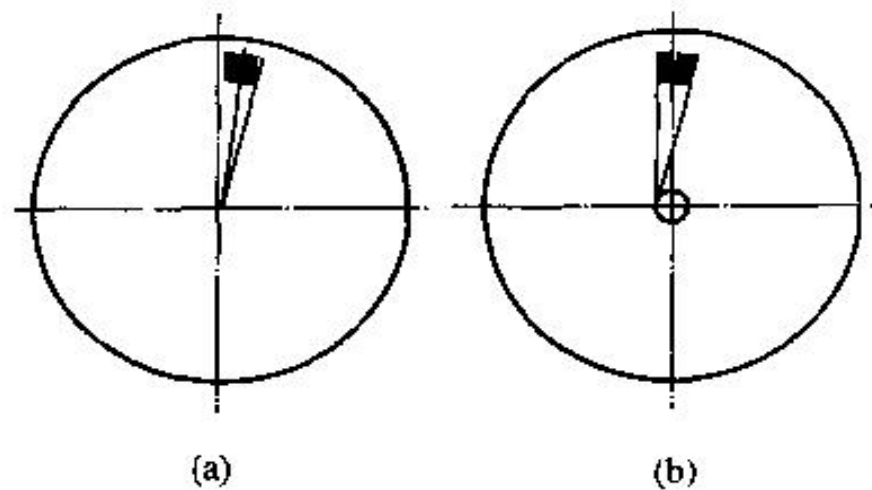
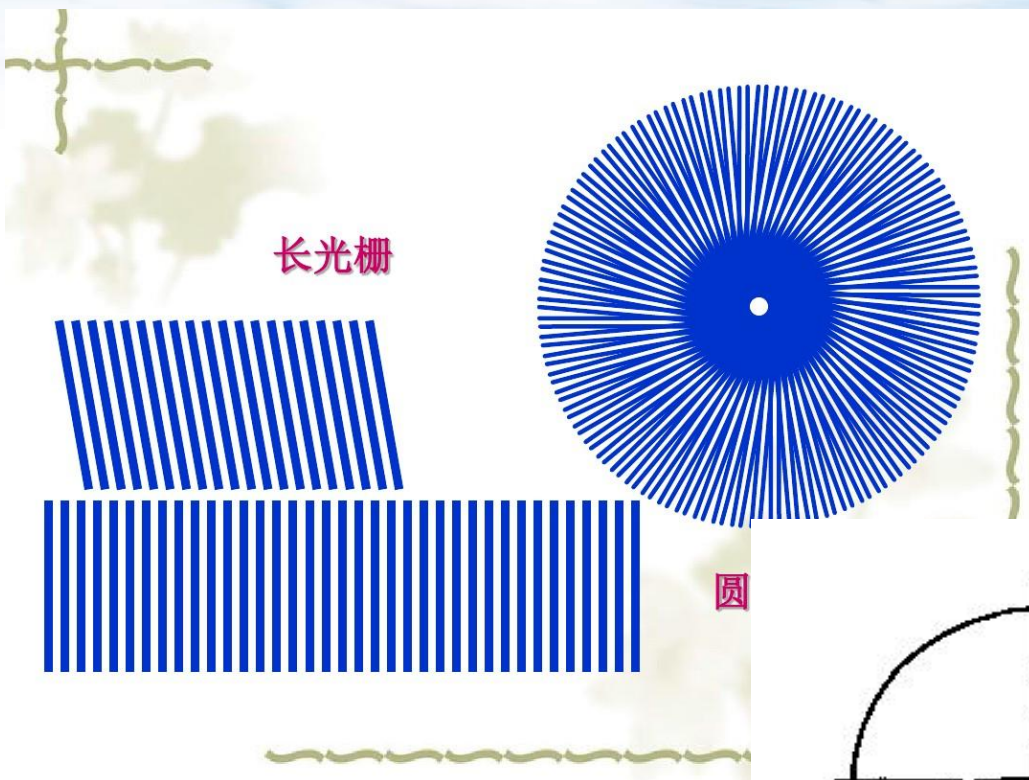


图 5—33 圆光栅

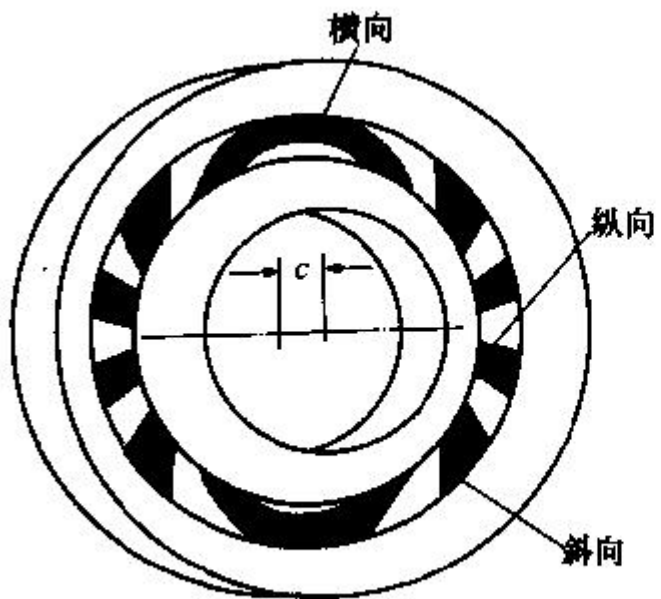


图 5—35 径向光栅产生圆弧形莫尔条纹

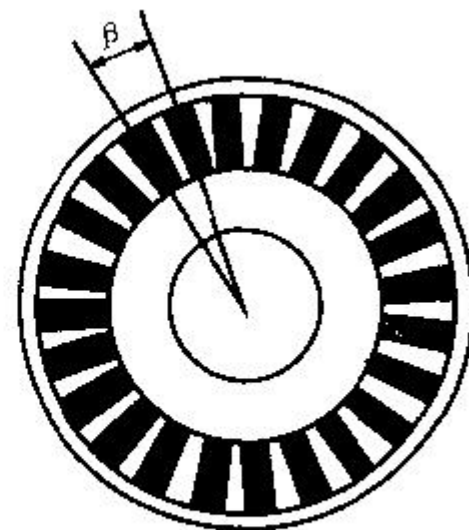


图 5—36 辐射形条纹



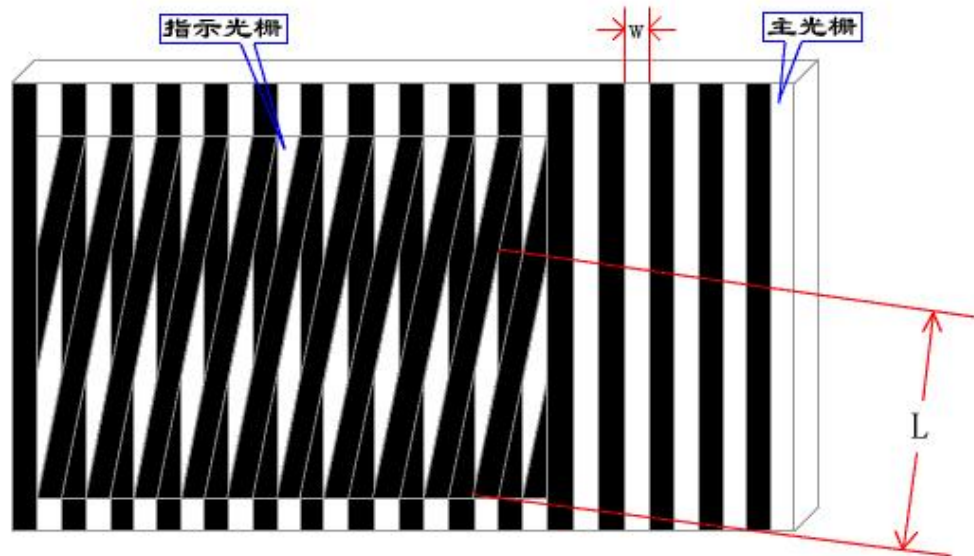
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

如何提高抗干扰能力？
提高灵敏度？

差动结构



摩尔对准模型



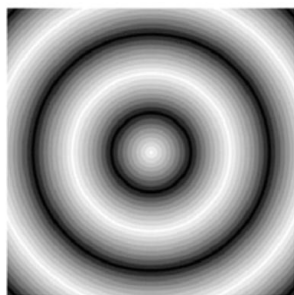
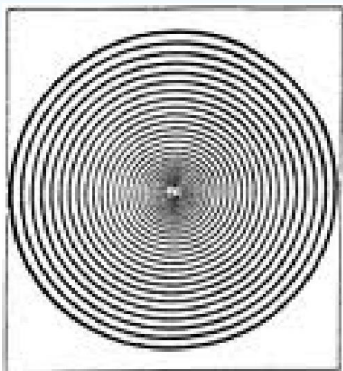
直线光栅的莫尔条纹



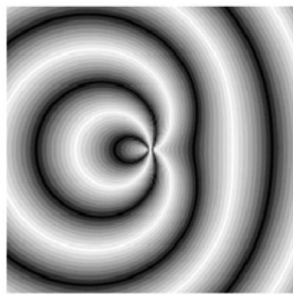
机械工业出版社
<http://www.cmpbook.com>

在纳米光刻中，采用周期相差不大的两光栅分别作为掩膜和硅片上的对准标记。当对准光路通过这两个标记光栅时受到两次调制，形成有规律，且成一定周期分布的莫尔条纹。条纹周期相对于光栅周期被大幅度放大，条纹移动可表征两标记的相对位移。

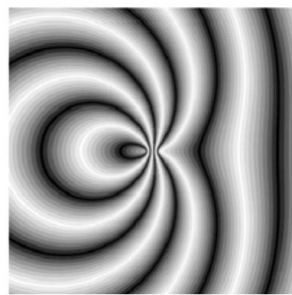
1、圆形莫尔条纹对准



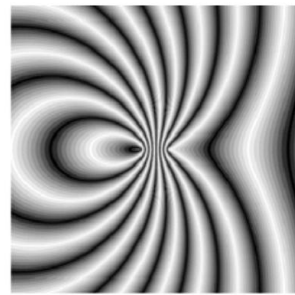
(a)



(b)



(c)

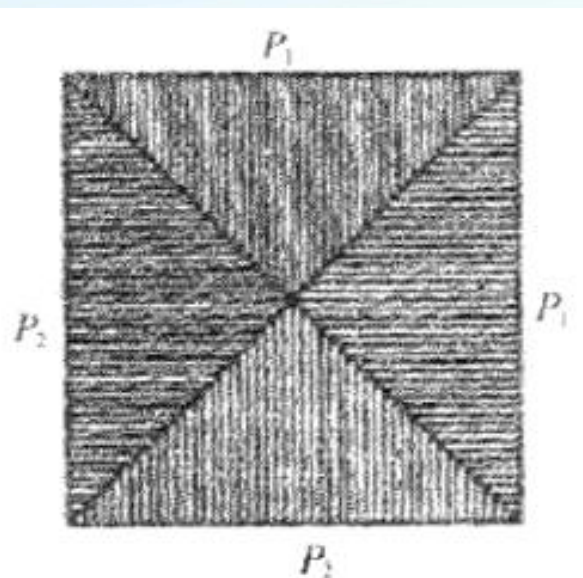


(d)

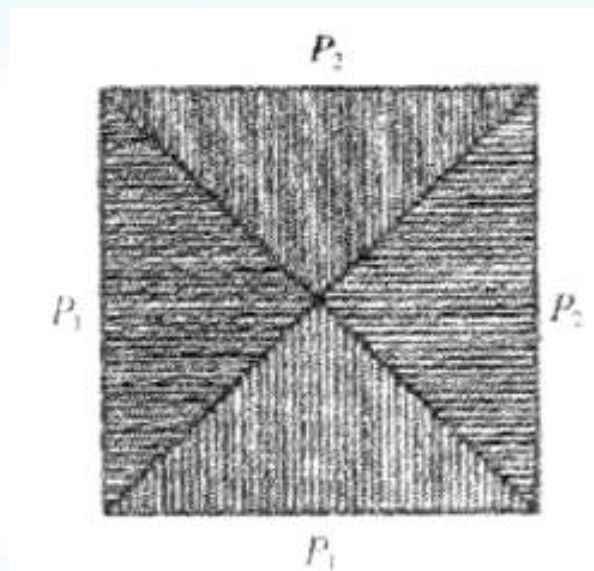
根据M. C. King等人的模型，掩膜上标记光栅周期为 $3.8\ \mu\text{m}$ ，硅片上标记光栅周期为 $4.0\ \mu\text{m}$ ，通过对准光照射后可以产生周期为 $76\ \mu\text{m}$ 的放大圆形莫尔条纹。图（a）为掩模硅片完全对准时的条纹图案，图（b）、（c）、（d）分别为两圆光栅标记中心相距为1、2、4个光栅周期大小时产生的莫尔条纹。对于条纹中每一个穿过两光栅圆心间公共区域点的弧形条纹，对应着半个光栅周期的距离。

理论精度15nm

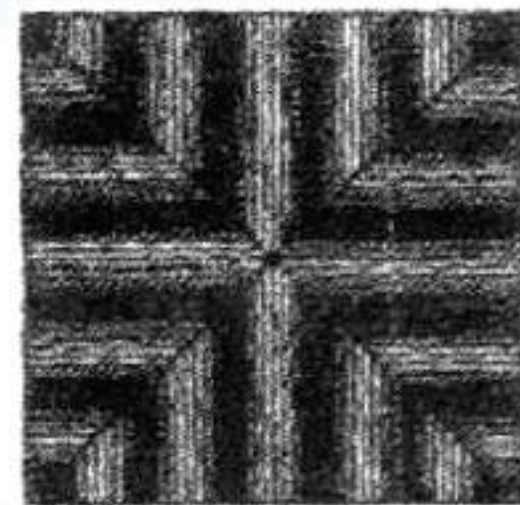
2、线形莫尔条纹对准



(a) 掩模标记



(b) 硅片标记

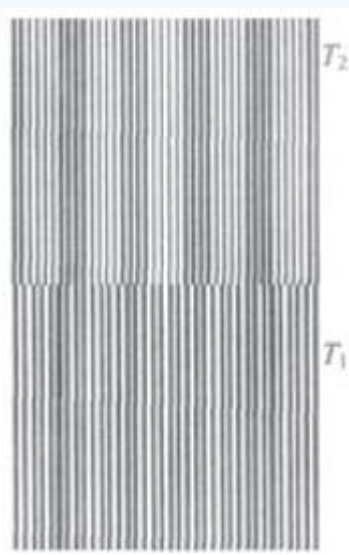


(c) 干涉条纹

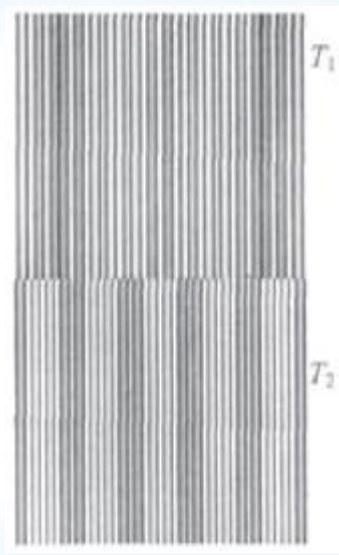
采用周期分别为 P_1 和 P_2 的两组光栅，在垂直光的照明下，产生两组莫尔条纹，条纹在几个方向上的对称性表征对准程度。

精度5nm

3、差动结构



硅片光栅



掩膜光栅



未对准条纹



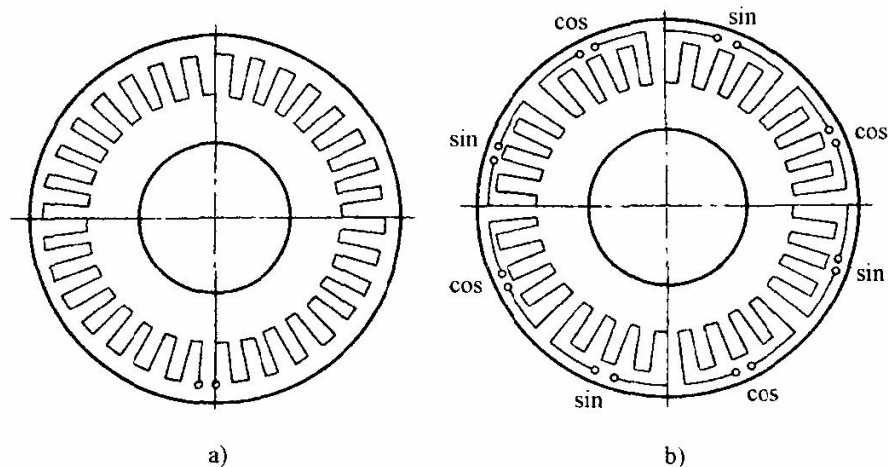
对准条纹



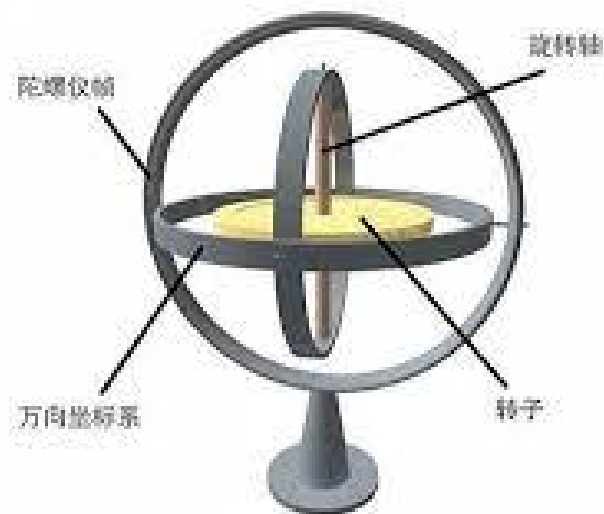
两标记的相对微移动将引起两组条纹的反向大位移，放大倍数为 $(T_1 + T_2) / |T_1 - T_2|$ 。
当系统采用周期分别为 $T_1 = 1 \mu\text{m}$, $T_2 = 1.02 \mu\text{m}$ 的光栅时，条纹位移相对两标记位移放大率为101倍。结合CCD的分辨力，系统分辨力可达约2nm。

• 圆感应同步器

- a) 转子, b) 定子
- 工作时许多节距同时起作用, 所以有平均效应, 可获得较高的分度精度
- 精度低于圆光栅
- 抗干扰能力强, 适于加工现场使用

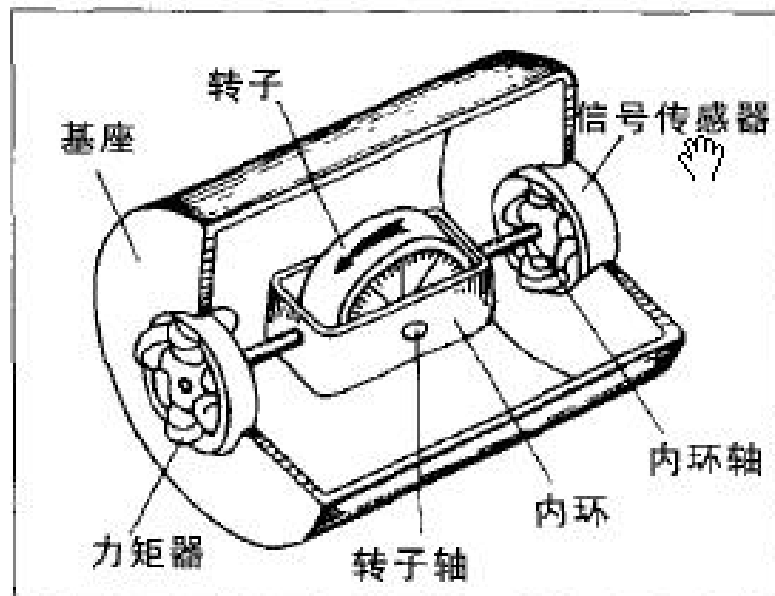


陀螺仪



陀螺仪的工作原理

陀螺仪



■ 单自由度陀螺仪示意图

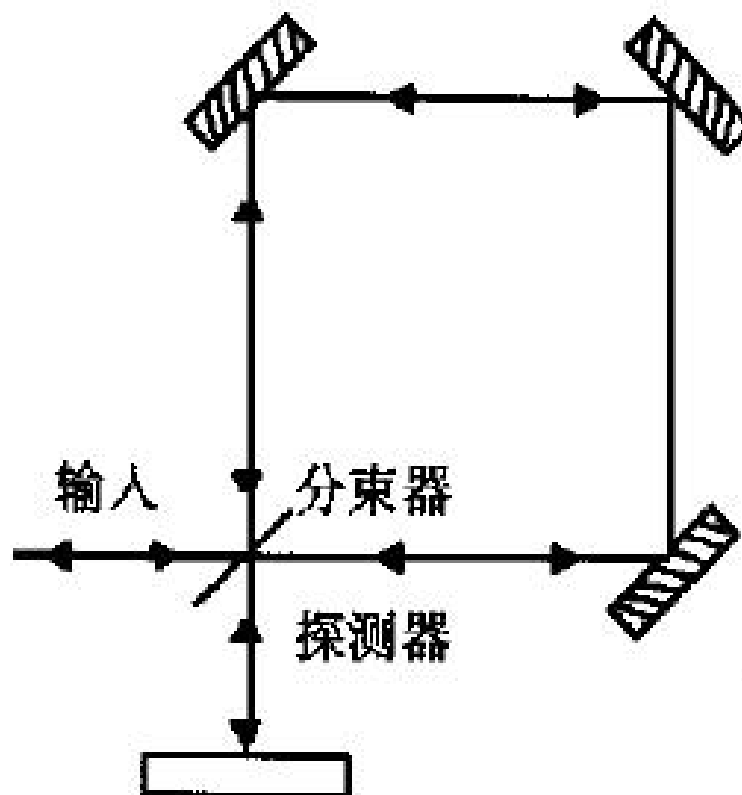
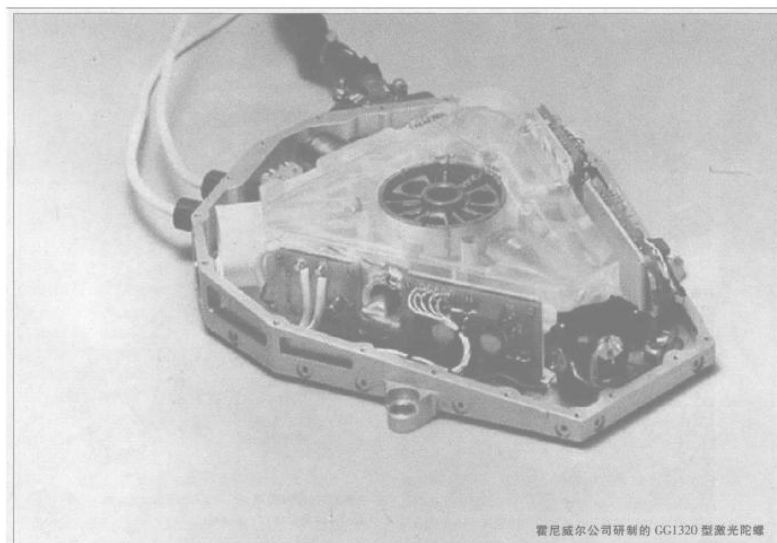


图 1 Sagnac 环型干涉仪基本结构图

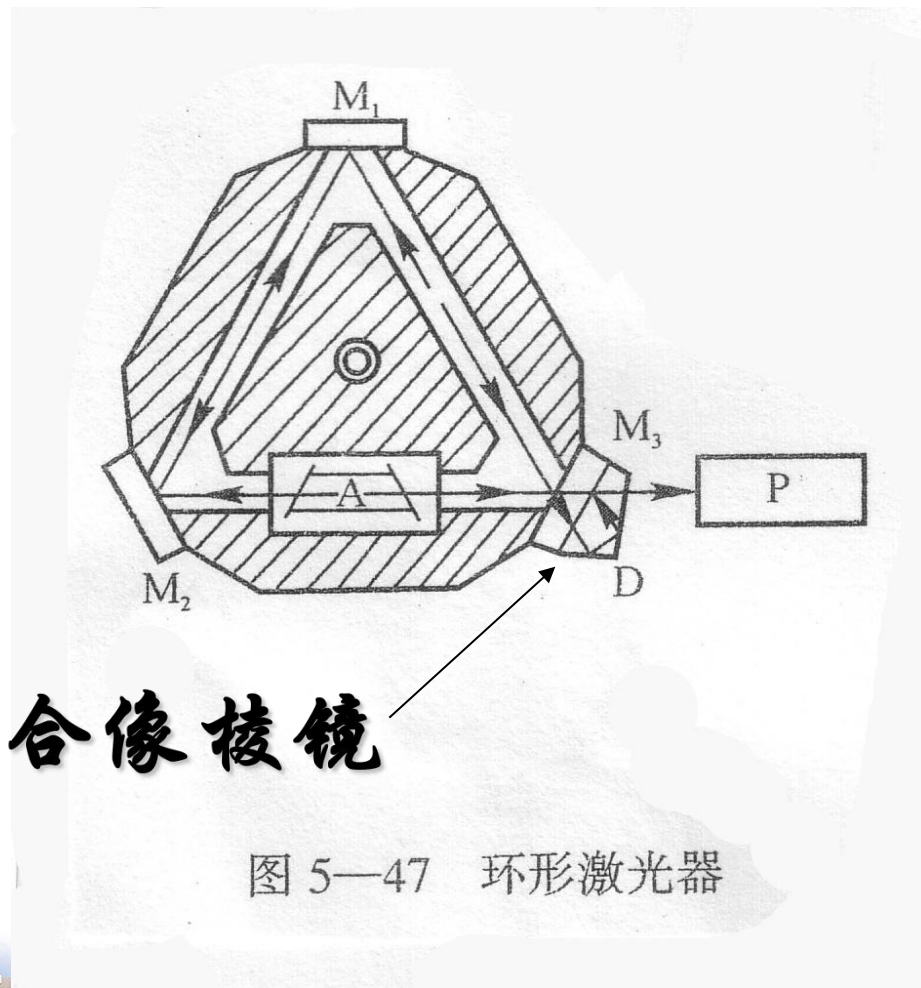
• 环形激光器（激光陀螺）

基于萨克纳克（Sagnac）效应

将同一光源发出的一束光分解为两束，让它们在同一个环路内沿相反方向传输，当环路以一定角速度旋转时，这两束光之间将产生一个与旋转角速度成正比的相位差



霍尼威尔公司研制的 GG1320 型激光陀螺



合像棱镜

图 5—47 环形激光器

α 是激光器转过角度, N 是频率累积差

由谐振条件知

$$L = q\lambda = q \frac{c}{f}, q \text{ 为常数}$$

谐振波长

$$\lambda_{\pm} = L_{\pm} / q,$$

谐振频率

$$f_{\pm} = c / \lambda_{\pm} = cq / L_{\pm}$$

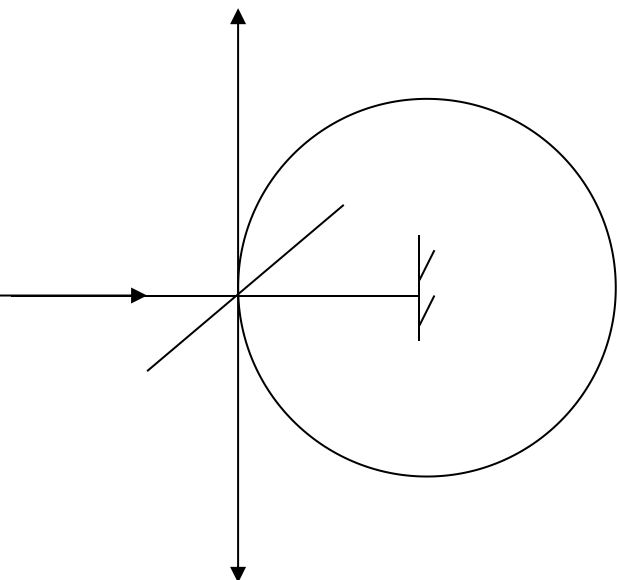
代入得

$$\delta f = \frac{4A\omega}{L\lambda}$$

$$\therefore \alpha = \int_{t_1}^{t_2} \omega dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \frac{L\lambda\Delta f}{4A} dt = \frac{L\lambda}{4A} N$$

转速逆时针 ω 时，逆时针、顺时针光程：



$$L_+ = 2\pi r + r\omega t_+ = 2\pi r + r\omega L_+ / c$$

$$L_+ = \frac{2\pi r}{1 - r\omega / c} = \frac{L}{1 - r\omega / c}$$

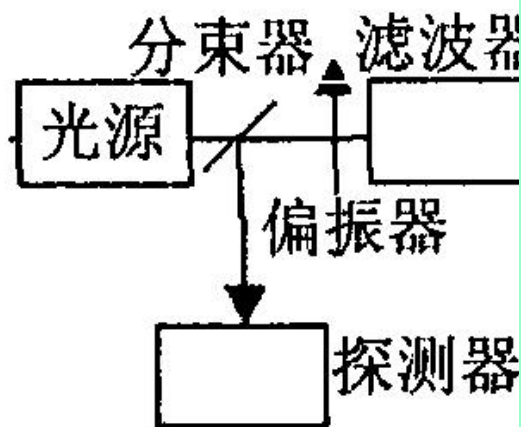
As before,

$$L_- = \frac{2\pi r}{1 + r\omega / c} = \frac{L}{1 + r\omega / c}$$

$$L_{\pm} = \frac{2\pi r}{1 \mp r\omega / c} = \frac{L}{1 \mp 2A\omega / Lc}$$

面积 $A = 1/2 * L * r$

- 光纤陀螺



静止时: $t = 2\pi R / c$

转动时:

顺时针 $t_1 = 2\pi R / (c - R\omega)$

逆时针 $t_2 = 2\pi R / (c + R\omega)$

时间差: $\delta_t = t_1 - t_2 = \frac{4\pi R^2 \omega}{c^2}$

光程差: $\delta_L = \frac{4\pi R^2 \omega}{c} = \frac{4A\omega}{c}$

0. 000 38° / h

- 1962年，美、英、法、前苏联开始研制用激光来作为方位测向器，称之为激光陀螺仪，其原理是利用光程差来测量旋转角速度（Sagnac效应）。
- 1963年2月美国斯佩里公司的Macek和Davis宣布他们用环形行波激光器感测转速率获得成功，研制出世界上第一台环形激光陀螺实验装置，该装置的光程长达4米。
- 1975年，霍尼韦尔公司研制出机械抖动偏频的单轴激光陀螺，并首次成功地应用于战术飞机。激光陀螺从此进入实用阶段。并且成功地应用到战术导弹、直升机、潜艇、运载火箭等项目上。
- 现在，世界上的大中型民航客机（如波音系列和空中客车系列）基本上都安装了激光陀螺惯性基准系统，用于导航与稳定。

- 美国制导武器的改装之所以采用低成本的激光陀螺，主要是因为当时的激光陀螺技术相对光纤陀螺更成熟些。目前，由于光纤陀螺技术也已经成熟，许多武器系统已开始采用光纤陀螺，如反潜鱼雷、地面战车、飞机吊舱等。为了进一步降低成本并避免部件过时带来的问题，2004年后交付的联合直接攻击弹将可能采用由光纤陀螺及MEMS加速度计构成的惯性测量装置，来取代以激光陀螺为组件的惯性测量装置。



End



- 作业： p149-150, 5.1, 5.3

